ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

Basado en la Norma IEEE 830-1998 - ISO/IEC 1471:2000

Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles (SGIAC-ISC)

Tecnológico Superior de Jalisco – Unidad La Huerta

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Ingeniería de Software

Docente: Omar Gerardo Pérez Morales

Alumnos:

- Williams Díaz
- Ali Grijalva
- Víctor Sainz
- Ernesto Reynaga
- Brandon Ramos
- Raúl Beltrán

Versión del Documento: 8.0

Fecha: 24/04/2026

1. Introducción

El presente documento constituye la evolución formal del proyecto SGIAC-ISC, integrando tanto la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) como la descripción arquitectónica del sistema conforme a la norma ISO/IEC 1471:2000.

En su primera fase, el proyecto se centró en la identificación, análisis y documentación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Sin embargo, en esta segunda etapa se amplía el alcance hacia la definición estructural del sistema, estableciendo formalmente su arquitectura, vistas, componentes, relaciones y fundamentos técnicos.

Este documento no solo describe qué debe hacer el sistema (requerimientos), sino también cómo estará estructurado para cumplir dichos requerimientos (arquitectura). De esta manera, se establece una conexión metodológica entre:

- Análisis de requerimientos.
- Modelado del sistema.
- Diseño arquitectónico.
- Estructuración de la base de datos.
- Evaluación de factibilidad técnica y económica.

La incorporación de la norma ISO/IEC 1471:2000 permite formalizar la descripción arquitectónica mediante vistas, stakeholders, preocupaciones y decisiones estructurales, fortaleciendo la documentación técnica y alineándose con estándares internacionales.

Este documento tiene como propósito servir como:

- Base técnica para el desarrollo del sistema.
- Referencia para validación académica.
- Documento formal de ingeniería de software.
- Guía estructural para futuras mejoras o escalabilidad.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es describir de manera integral el sistema SGIAC-ISC desde dos perspectivas complementarias:

1. **Perspectiva funcional**, mediante la especificación de requerimientos.
2. **Perspectiva estructural**, mediante la descripción arquitectónica conforme a ISO/IEC 1471:2000.

Se busca garantizar que el sistema esté correctamente definido tanto en su comportamiento como en su estructura interna, asegurando coherencia, trazabilidad y viabilidad técnica.

1.2 Alcance

Este documento cubre:

- Definición del sistema y su contexto organizacional.
- Requerimientos especificos y casos de uso
- Requerimientos funcionales y no funcionales.
- Modelado mediante diagramas UML y BPMN.
- Descripción de la arquitectura del sistema.
- Diseño lógico de base de datos y normalización.
- Análisis de factibilidad económica.
- Evaluación estructural conforme a estándares internacionales.
- El esquema de la db
- Las formas normales que va de la 1ra - 4ta junto con la de boyce codd

No contempla el código fuente, sino la documentación técnica previa al desarrollo.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

Además de los términos propios de la ERS, se incorporan conceptos arquitectónicos como:

- Activo: Bien reutilizable asignable a usuarios (PC, proyector, monitor).
- Consumible: Material de uso limitado que se agota con el tiempo (hojas, cables).
- ERP: Sistema de planificación de recursos empresariales.
- ERS: Especificación de Requerimientos de Software.
- ISC: Ingeniería en Sistemas Computacionales.
- SGIAC-ISC: Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles de ISC.
- CRUD: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar.
- UI: Interfaz de Usuario.
- UX: Experiencia de Usuario
- BD/DB: Base de Datos.
- SQL: Lenguaje de consulta de bases de datos.
- Arquitectura del software.
- Vista arquitectónica.
- Stakeholders.
- Preocupaciones arquitectónicas.
- Componentes estructurales.
- Normalización (1FN – 4FN).
- ROI, VAN y período de recuperación.

1.4 Referencias

- *IEEE 830-1998 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications*
- ISO/IEC 1471:2000
- *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Requirements Engineering*
- *ISO 9001:2015 – Sistemas de Gestión de Calidad*
- *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México)*

1.5 Visión General del Documento

Este documento se organiza en las siguientes secciones:

- Sección 1: Introducción
- Sección 2: Descripción General
- Sección 3: Requerimientos Específicos
- Sección 4: Casos de Uso
- Sección 5: Requisitos de Diseño de Interfaces
- Sección 6: Diagramas STARUML & BPMN
- Sección 7: Matriz de trazabilidad de Requerimientos
- Sección 8: Estudio de Factibilidad
- Sección 9: Apéndices
- Sección 10: Arquitectura de Sistema
- Sección 11: Conclusiones

1.6 Organización del Equipo de Desarrollo

El proyecto se encuentra organizado de la siguiente manera:

- **Project Manager (PM):** Williams Díaz
- **Analistas:** Raúl Beltrán, Ernesto Reynaga
- **Diseñadores:** Raúl Beltrán, Ernesto Reynaga
- **Desarrolladores:** Brandon Ramos, Ali Grijalva, Víctor Sainz
- **Tester:** Víctor Sainz

Cada integrante participa en secciones específicas del proyecto, asegurando una correcta distribución de responsabilidades.

2. Descripción General

El sistema SGIAC-ISC (Sistema de Gestión de Inventario de Activos y Consumibles) es una solución informática desarrollada para optimizar el control, administración y seguimiento de recursos académicos dentro del entorno institucional.

En su evolución, el sistema ha pasado de una definición basada únicamente en requerimientos a una estructura arquitectónica integral, en la que se establece claramente la interacción entre sus componentes, su modelo de datos y la forma en que soporta los procesos definidos.

El sistema se encuentra diseñado bajo una arquitectura de tres capas:

- Capa de presentación
- Capa de lógica de negocio
- Capa de acceso a datos

Este enfoque garantiza:

- Escalabilidad del sistema
- Mantenibilidad del código
- Separación de responsabilidades
- Integridad y consistencia de la información

Asimismo, el sistema incorpora un modelo de base de datos relacional normalizado, que permite la gestión estructurada de usuarios, activos, consumibles, solicitudes (requests), reservas y registros de auditoría (logs), asegurando trazabilidad completa de las operaciones.

2.1 Perspectiva del Producto

El sistema funciona como una aplicación web de gestión académica que centraliza el control de inventario, solicitudes de recursos y reservas de laboratorio.

Desde el enfoque arquitectónico, el sistema se compone de los siguientes módulos:

- Autenticación y control de acceso
- Gestión de usuarios
- Gestión de activos y consumibles
- Gestión de solicitudes (requests)
- Gestión de reservas de laboratorio
- Bitácora de auditoría (logs)
- Reportes

Cada módulo se encuentra directamente relacionado con los requerimientos definidos en la ERS, manteniendo trazabilidad entre análisis, diseño y desarrollo.

2.2 Funciones Generales del Sistema

Las funciones principales del sistema incluyen:

- Registro y autenticación de usuarios con control de roles
- Consulta de inventario en tiempo real
- Gestión de solicitudes con múltiples recursos asociados (request_items)
- Control de préstamos implícitos mediante solicitudes
- Registro automático de acciones en bitácora (logs)
- Gestión de reservas de laboratorio con validación de disponibilidad
- Generación y exportación de reportes

Estas funciones están respaldadas por la arquitectura del sistema y el modelo de datos relacional descrito en la Sección 10.

2.3 Características del Usuario

Los usuarios del sistema se clasifican de la siguiente manera:

- **Administrador:** Responsable de la gestión de usuarios, inventarios, bitácoras, reportes y configuraciones generales del sistema.
- **Docente:** Usuario que solicita materiales, autoriza préstamos y realiza la reserva de laboratorios de cómputo.
- **Alumno:** Usuario que solicita materiales bajo la supervisión y autorización de un docente.

2.4 Restricciones

El sistema estará sujeto a las siguientes restricciones:

- Acceso al sistema únicamente mediante credenciales institucionales.
- Compatibilidad con navegadores web modernos.
- Tiempo de respuesta máximo de **4 segundos** bajo condiciones normales de operación.
- Cumplimiento de las normativas vigentes en materia de protección de datos personales.

2.5 Suposiciones y Dependencias

Para el correcto funcionamiento del sistema, se asumen las siguientes condiciones:

- Disponibilidad de conexión a internet dentro de la institución.
- Existencia de infraestructura institucional adecuada para el alojamiento y operación del sistema.
- Usuarios con conocimientos básicos en el uso de sistemas informáticos.

3. Requerimientos Específicos

Esta sección constituye el núcleo analítico del documento. Aquí se describen formalmente las capacidades que el sistema debe ofrecer y las condiciones bajo las cuales debe operar.

En la versión anterior, los requerimientos estaban definidos correctamente; sin embargo, en esta versión se establece explícitamente su relación con:

- Los modelos gráficos.
- La matriz de trazabilidad.
- La arquitectura del sistema.

Cada requerimiento aquí descrito tiene impacto directo en:

- Componentes arquitectónicos.
- Diseño de base de datos.
- Módulos funcionales.
- Control de estados del sistema.

Esto garantiza la alineación entre análisis y diseño.

3.1 Requerimientos Funcionales

Esta sección describe los **requerimientos funcionales** del sistema SGIAC-ISC, los cuales definen las funciones y servicios que el sistema debe proporcionar para cumplir con su propósito.
Los requerimientos aquí especificados detallan el comportamiento esperado del sistema en relación con la gestión de usuarios, el control de inventarios de activos y consumibles, el registro de bitácoras, la solicitud y préstamo de materiales, la reserva de laboratorios y la generación de reportes, sirviendo como base para el diseño, desarrollo y validación del sistema.

3.1.1 Gestión de Usuarios

RF-USR-001 – Registro de usuarios
El sistema debe permitir el registro de usuarios con roles definidos: Administrador, Docente y Alumno.

RF-USR-002 – Autenticación de usuarios
El sistema debe autenticar a los usuarios mediante nombre de usuario y

contraseña para permitir el acceso a las funcionalidades según su rol.

RF-USR-003 – Control de roles y permisos
El sistema debe restringir el acceso a las funcionalidades de acuerdo al control de acceso basado en roles (RBAC)

3.1.2 Gestión de Inventarios

RF-INV-001 – Registro de activos y consumibles
El sistema debe permitir registrar productos clasificándolos como Activo o Consumible, incluyendo información básica como nombre, tipo y estado.

RF-INV-002 – Consulta de inventario
El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de los artículos en tiempo real.

RF-INV-003 – Actualización de inventario
El sistema debe actualizar automáticamente el inventario cuando se registre una entrada, préstamo, devolución o salida definitiva.

3.1.3 Bitácora de Movimientos

RF-BIT-001 – Generación automática de bitácoras
El sistema debe generar automáticamente una bitácora por cada operación realizada.

Campos obligatorios de la bitácora:

- Tipo de movimiento
- Nombre del material
- Tipo (Activo / Consumible)
- Nombre del solicitante
- Grupo
- Profesor responsable
- Fecha y hora
- Usuario que autoriza
- Detalles (opcional)

RF-BIT-002 – Integridad de la bitácora
La información registrada en la bitácora no podrá ser modificada ni eliminada.

3.1.4 Solicitud y Préstamo de Material

RF-SOL-001 – Solicitud de material
El sistema debe permitir a alumnos y docentes solicitar materiales disponibles en el inventario.

RF-SOL-002 – Préstamo de activos

Los materiales clasificados como activos deben generar un préstamo con fecha de entrega y devolución.

RF-SOL-003 – Salida de consumibles
Los materiales clasificados como consumibles deben generar una salida definitiva del inventario.

RF-SOL-004 – Validación de disponibilidad
El sistema debe validar la disponibilidad del material antes de autorizar una solicitud.

3.1.5 Reserva de Laboratorios

RF-LAB-001 – Reserva de laboratorio
El sistema debe permitir reservar laboratorios del Edificio A o B.

RF-LAB-002 – Anticipación mínima
Las reservas deben realizarse con un mínimo de 24 a 48 horas de anticipación.

RF-LAB-003 – Validación de disponibilidad de laboratorio
El sistema debe validar que el laboratorio se encuentre disponible en la fecha solicitada.

3.1.6 Reportes

RF-REP-001 – Generación de reportes
El sistema debe generar reportes de inventario, solicitudes, préstamos, consumos y reservas.

RF-REP-002 – Exportación de reportes
Los reportes deben poder exportarse en formato PDF y Excel.

3.2 Requerimientos No Funcionales

Esta sección describe los requerimientos no funcionales del sistema SGIAC-ISC, los cuales establecen las características de calidad, restricciones y condiciones bajo las cuales el sistema debe operar.
Estos requerimientos definen aspectos como usabilidad, rendimiento, seguridad, disponibilidad, auditoría y compatibilidad, asegurando que el sistema funcione de manera eficiente, segura y confiable dentro del entorno institucional.

3.2.1 Usabilidad

RNF-001 – Usabilidad
El sistema debe contar con una interfaz intuitiva, clara y fácil de usar para

usuarios con conocimientos básicos de informática.

3.2.2 Rendimiento

RNF-002 – Rendimiento
El sistema debe soportar al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación significativa del rendimiento.

3.2.3 Seguridad

RNF-003 – Seguridad
Las contraseñas deben almacenarse de forma cifrada y el acceso a las funcionalidades debe controlarse mediante roles.

3.2.4 Disponibilidad

RNF-004 – Disponibilidad
El sistema debe garantizar un tiempo de actividad mínimo del 99%.

3.2.5 Auditoría y Trazabilidad

RNF-005 – Auditoría y trazabilidad
El sistema debe mantener un historial completo de todas las operaciones realizadas.

3.2.6 Compatibilidad

RNF-006 – Compatibilidad
El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos tanto en dispositivos móviles como en computadoras personales.

3.3 Integración entre Requerimientos y Arquitectura

Esta sección establece la relación directa entre los requerimientos definidos en la ERS y la arquitectura del sistema descrita conforme a la norma ISO/IEC 1471:2000.

Cada componente arquitectónico responde a uno o varios requerimientos funcionales, garantizando trazabilidad y coherencia estructural.

El modelado del sistema (diagramas UML y BPMN) actúa como puente metodológico entre el análisis funcional y la definición arquitectónica.

4. Casos de Uso

Esta sección presenta los casos de uso del sistema SGIAC-ISC, los cuales describen la interacción entre los usuarios y el sistema para la ejecución de las funcionalidades principales.

Cada caso de uso permite comprender el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, facilitando el análisis, diseño y validación de los procesos definidos en los requerimientos funcionales.

4.1 Registro del producto

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el **Administrador** registra un activo o consumible en el sistema, asegurando que los materiales queden correctamente clasificados y disponibles dentro del inventario. El registro de productos permite mantener un control actualizado de los recursos y garantiza la trazabilidad de los movimientos mediante el registro automático en la bitácora del sistema.

4.1.1 CU-01 Registro de Producto

Actor: Administrador
Descripción: Permite registrar un activo o consumible en el inventario.
Precondición: El administrador debe haber iniciado sesión.
Flujo principal:

1. El administrador accede al módulo de inventario.
2. Selecciona la opción “Registrar producto”.
3. Ingresa los datos del material y su clasificación.
4. El sistema valida la información.
5. El sistema registra el producto y genera la bitácora.
   Postcondición: El producto queda disponible en el inventario.

4.2 Solicitud de material

Describe el proceso mediante el cual **alumnos y docentes** solicitan materiales disponibles en el inventario del sistema. El proceso incluye la validación de disponibilidad, la autorización correspondiente y el registro de la operación en la bitácora, permitiendo un control adecuado de préstamos y salidas definitivas.

4.2.1 CU-02 Solicitud de Material

Actor: Alumno / Docente
Descripción: Permite solicitar un material del inventario.
Precondición: Usuario autenticado.
Flujo principal:

1. El usuario consulta el inventario.

2. Selecciona el material a solicitar.

3. Ingresa los datos requeridos (grupo, profesor responsable).

4. El sistema valida la disponibilidad.

5. El sistema autoriza la solicitud y registra la bitácora.
   Postcondición: El material queda prestado o descontado.

4.3 Reserva de laboratorio

Describe el proceso mediante el cual el **docente** realiza la reserva de un laboratorio de cómputo, seleccionando la fecha, el horario y el edificio correspondiente. El sistema valida la disponibilidad del laboratorio y el cumplimiento del tiempo mínimo de anticipación, garantizando un uso ordenado y controlado de los espacios académicos.

4.3.1 CU-03 Reserva de Laboratorio

Actor: Docente
Descripción: Permite reservar un laboratorio con anticipación.
Precondición: Docente autenticado.
Flujo principal:

1. El docente selecciona la opción “Reservar laboratorio”.

2. Indica edificio, fecha y horario.

3. El sistema valida disponibilidad y anticipación.

4. Se registra la reserva y la bitácora.

Postcondición: El laboratorio queda reservado.

4.4 Inicio de sesión

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual los **usuarios registrados** acceden al sistema SGIAC-ISC mediante la autenticación de sus credenciales. El inicio de sesión permite al sistema identificar el rol del usuario y habilitar las funcionalidades correspondientes de acuerdo con sus permisos.

4.4.1 CU-04 Inicio de Sesión

Actor: Usuario
Descripción: Permite acceder al sistema.
Flujo principal:

1. El usuario ingresa credenciales.

2. El sistema valida la información.

3. El sistema permite el acceso según el rol.
   Postcondición: Usuario autenticado.

4.5 Generación de reportes

Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el **Administrador** genera reportes relacionados con el inventario, préstamos, consumos, reservas y movimientos registrados en el sistema. Los reportes proporcionan información relevante para el control administrativo y pueden ser exportados en formatos compatibles para su análisis y consulta.

4.5.1 CU-05 Generación de Reportes

Actor: Administrador
Descripción: Permite generar reportes del sistema.
Flujo principal:

1. El administrador selecciona el tipo de reporte.
2. El sistema procesa la información.
3. El reporte se genera y puede exportarse.
   Postcondición: Reporte disponible para consulta o descarga.

5. Requisitos de Diseño de Interfaces

Esta sección define los lineamientos generales para el diseño de las interfaces de usuario del sistema SGIAC-ISC, con el propósito de garantizar una experiencia de uso clara, consistente, intuitiva y accesible para todos los tipos de usuarios que interactúan con el sistema.

5.1 Principios de Diseño

El diseño de la interfaz de usuario debe cumplir con los siguientes principios:

- Presentar un diseño limpio, claro y consistente en todas las pantallas del sistema.

- Ser de tipo *responsive*, permitiendo su correcta visualización y uso en computadoras de escritorio, laptops, tabletas y dispositivos móviles.

- Priorizar la facilidad de uso, la navegación intuitiva y la reducción de errores por parte del usuario.

5.2 Tipografía y Estilo Visual

Los lineamientos de tipografía y estilo visual del sistema son los siguientes:

- Fuente principal: Arial.
- Tamaños de fuente recomendados:

    - Títulos: 18 px
    - Subtítulos: 16-13 px
    - Texto normal: 12px

- Uso de contrastes adecuados entre texto y fondo para garantizar la legibilidad y accesibilidad visual.

5.3 Accesibilidad

El diseño de las interfaces debe considerar los siguientes aspectos de accesibilidad:

- El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos.
- Las interfaces deben permitir su uso tanto en computadoras personales como en dispositivos móviles.
- Los formularios deben incluir validaciones claras, mensajes de error comprensibles y retroalimentación visual para el usuario.

6. Diagramas STARUML & BPMN

Esta sección presenta los diagramas desarrollados en **StarUML** y **BPMN**, los cuales representan de forma gráfica los procesos, comportamientos e interacciones del sistema SGIAC-ISC. Estos diagramas complementan la Especificación de Requisitos de Software y facilitan la comprensión del funcionamiento general del sistema.

6.1 Diagrama BPMN

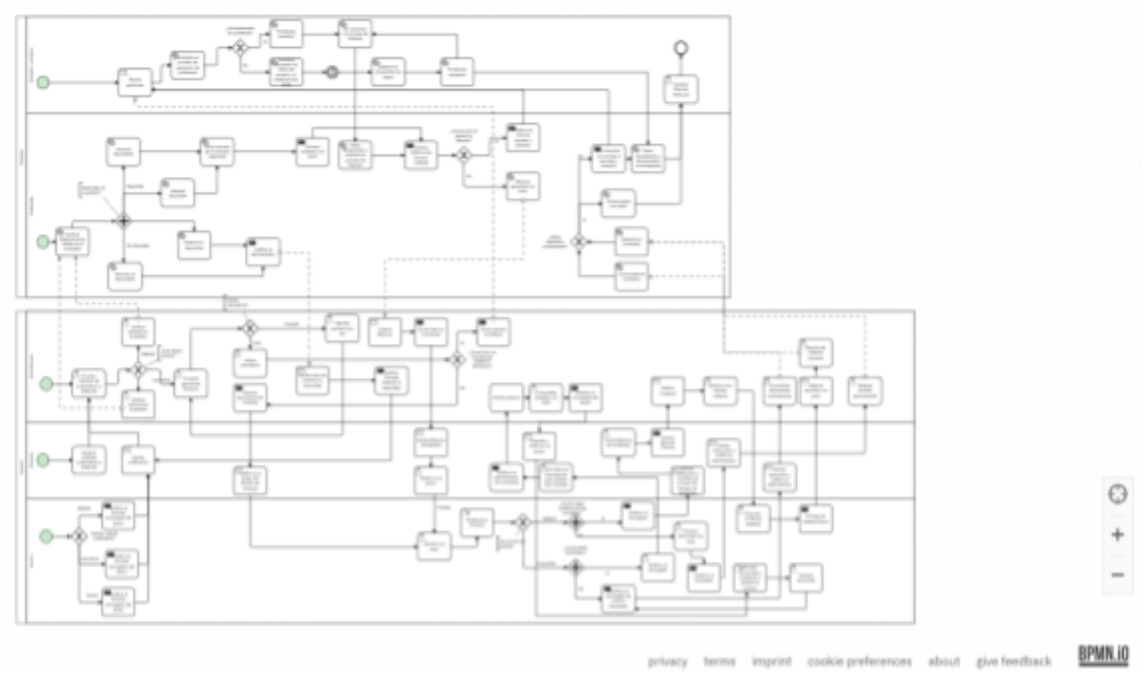


Imagen 6.1. Representación del sistema en BPMN

En la **Imagen 6.1** se presenta el Diagrama **BPMN** (Business Process Model and Notation**)** del Sistema de Gestión de Inventarios SGIAC-ISC. Este diagrama modela de forma integral el flujo completo de los procesos operativos clave, como la solicitud, el préstamo, la devolución y la generación de reportes.

El flujo se organiza mediante **pools y lanes**, lo que permite identificar claramente la secuencia de actividades, las responsabilidades de cada rol (Administrador, Docente, Alumno) y el alcance de las tareas ejecutadas automáticamente por el sistema. El diagrama incluye:

- **Actividades y Transiciones:** Muestra la secuencia lógica de pasos en cada proceso.
- **Gateways:** Identifica los puntos de decisión que implementan las **reglas de negocio** y validaciones (ej. verificación de disponibilidad).
- **Actores:** Delimita la interacción entre los usuarios y el sistema en general.

Este modelo gráfico sirve como una referencia crucial para el diseño lógico y la verificación de los **Requerimientos Funcionales** definidos en la Sección 3.

6.2 Diagrama de casos de uso

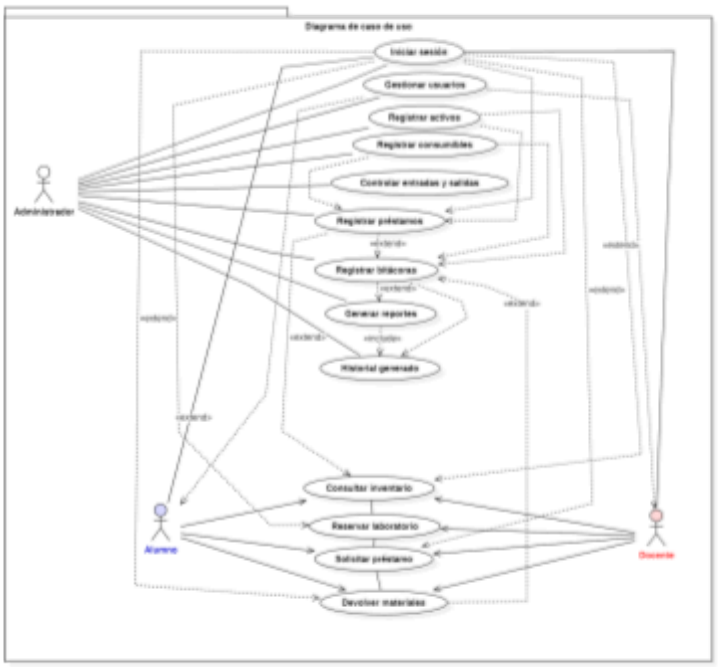


Imagen 6.2. Representación del diagrama de casos de uso

La **Imagen 6.2** muestra el Diagrama de Casos de Uso del sistema SGIAC-ISC. Este diagrama representa la frontera funcional del sistema y las interacciones entre los actores externos (**Administrador, Docente y Alumno**) con las funcionalidades principales de la plataforma.

Este diagrama identifica las acciones que cada actor puede realizar (ej. control de materiales, préstamos, reservas y consultas) y formaliza las dependencias funcionales a través de:

- **Relaciones de Asociación:** Establecen la conexión directa entre actores y sus casos de uso base.
- **Relación <<include>>** Identifica funcionalidades obligatorias que son parte integral de un caso de uso principal.
- **Relación <<extend>>** Describe funcionalidades opcionales que se ejecutan bajo condiciones específicas.

La representación visual de estas relaciones facilita la comprensión de la estructura funcional y la validación de que las responsabilidades de cada actor están claramente delimitadas, alineándose con los requerimientos de la ERS.

6.3 Diagrama de actividades

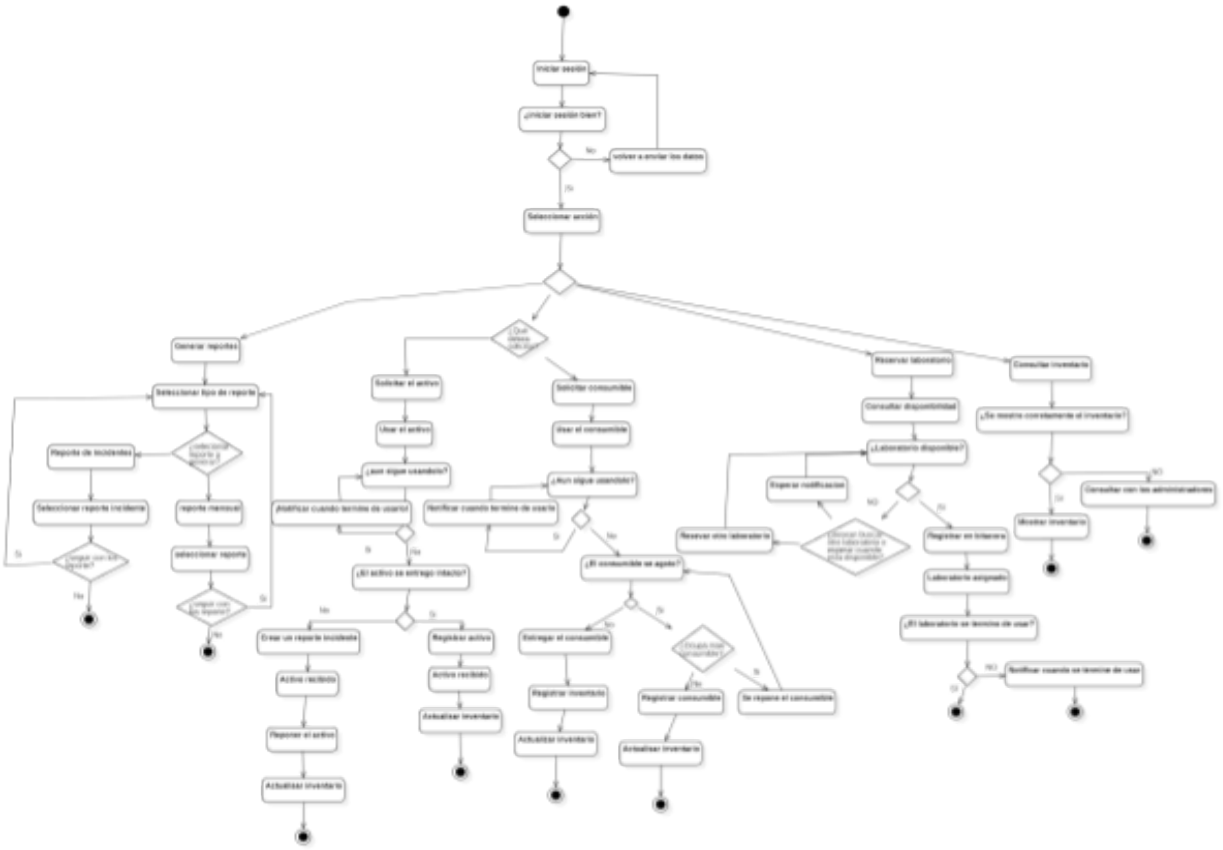


Imagen 6.3. Representación del diagrama de actividades

En la **Imagen 6.3** se presenta el Diagrama de Actividades, el cual describe el flujo secuencial y lógico de las acciones que se ejecutan dentro del sistema SGIAC-ISC. Este modelo permite visualizar el comportamiento dinámico del sistema desde el inicio de un proceso hasta su finalización.

El diagrama muestra:

- **Secuencia de Flujo:** El orden de las actividades realizadas por los usuarios y las acciones automáticas del sistema.
- **Puntos de Control:** Las validaciones necesarias antes de permitir la ejecución de ciertas acciones (ej. validación de disponibilidad).
- **Caminos Alternativos:** Los flujos de control que se generan ante condiciones específicas o errores.

Este diagrama es fundamental para comprender la **lógica operativa interna** del SGIAC-ISC, identificar las dependencias entre procesos y servir de apoyo directo a la fase de implementación y las pruebas funcionales.

6.4 Diagrama de máquina de estados

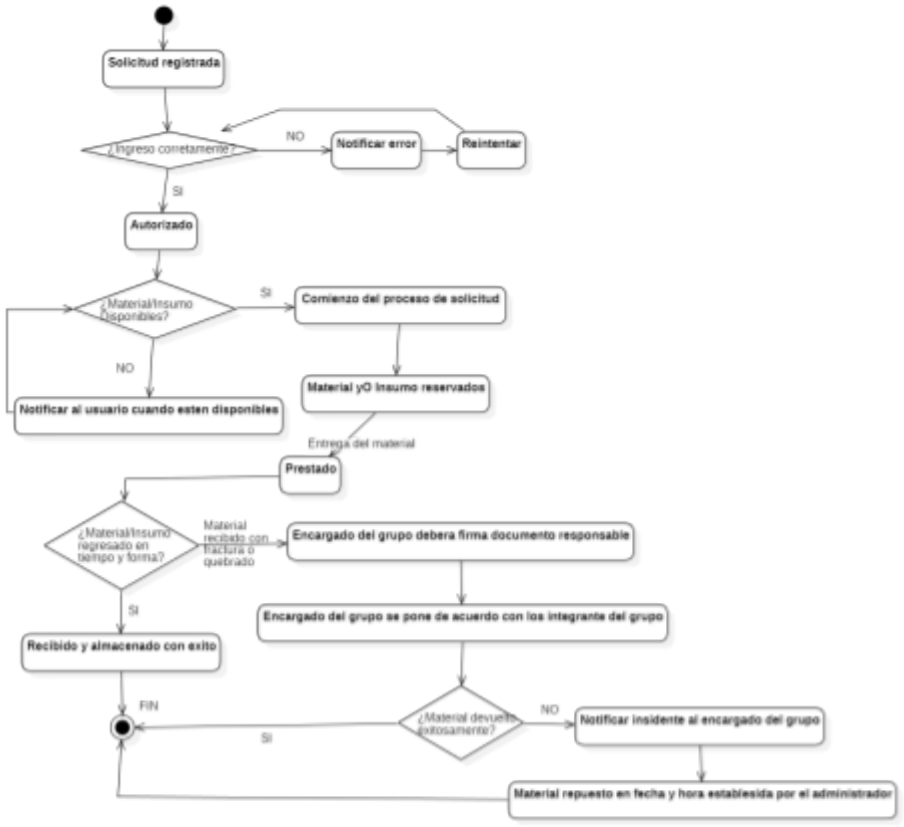


Imagen 6.4. Representación del diagrama de máquina de estados

La **Imagen 6.4** corresponde al Diagrama de Máquina de Estados. Su función principal es describir el **c**iclo de vida de los materiales gestionados por el sistema, particularmente los activos sujetos a préstamo, modelando sus estados a lo largo del tiempo.

El diagrama modela los distintos estados posibles del material, tales como: Disponible, Reservado, Prestado, Devuelto y No Disponible. Además, muestra las **transiciones entre estados**, especificando:

- **Condiciones:** Las reglas o eventos que activan el cambio de estado (ej. "Solicitud Autorizada").
- **Acciones:** Las operaciones que se ejecutan durante la transición (ej. "Registro en Bitácora").

Este modelo es esencial para garantizar la **integridad del inventario** (**RNF-005**) y para definir las reglas claras de control y seguimiento de los materiales, evitando inconsistencias durante el proceso de préstamo.

7. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos

La presente matriz de trazabilidad tiene como objetivo **relacionar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema** SGIAC-ISC **con los casos de uso y diagramas del sistema**, permitiendo verificar que cada requisito esté correctamente representado, modelado y cubierto dentro del diseño del sistema.

Esta matriz facilita la **validación, control y seguimiento** de los requerimientos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, asegurando la consistencia entre la especificación, el diseño y la futura implementación del sistema.

7.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales

Esta sección presenta la matriz de trazabilidad de los **requerimientos funcionales** del sistema SGIAC-ISC, en la cual se muestra la **Tabla 7.1** cada uno de los requerimientos con los casos de uso y los diferentes diagramas del sistema. Su finalidad es verificar que todas las funcionalidades definidas estén correctamente representadas y cubiertas dentro del diseño del sistema.

Tabla 7.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales

ID Requerimiento	Nombre del Requerimiento	Caso de Uso Relacionado	Diagrama BPMN	Diagrama de Actividades	Máquina de Estados	Componente Arquitectónico	Observaciones
RF-USR-001	Registro de usuarios	CU-04 Inicio de sesión / Registro	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Autenticación	Permite el acceso controlado al sistema
RF-USR-002	Autenticación de	CU-04 Inicio	Imagen	Imagen 6.3	—	Módulo de	Valida credenci

Tabla 7.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales							
	usuarios	de sesión	6.1			Autenticación	ales y rol
RF-USR-003	Control de roles y permisos	CU-04 Inicio de sesión	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Autenticación	Restringe funciones según rol
RF-INV-001	Registro de activos y consumibles	CU-01 Registro de producto	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Gestión de Inventario	Clasifica como activo o consumible
RF-INV-002	Consulta de inventario	CU-02 Solicitud de material	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Gestión de Inventario	Verifica disponibilidad en tiempo real
RF-INV-003	Actualización de inventario	CU-02 Solicitud de material, Devolución	Imagen 6.1	Imagen 6.3	Imagen 6.4	Módulo de Gestión de Inventario	Actualización automática por movimientos
RF-BIT-001	Registro de bitácoras	CU-01, CU-02, CU-03, CU-05	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Bitácora y Reportes	Bitácora automática y no editable
RF-SOL-001	Solicitud de material	CU-02 Solicitud de	Imagen 6.1	Imagen 6.3	Imagen 6.4	Módulo de Préstam	Inicia el proceso de

Tabla 7.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales							
		material				os	préstamo
RF-SOL-002	Préstamo de activos	CU-02 Solicitud de material	Imagen 6.1	Imagen 6.3	Imagen 6.4	Módulo de Préstamos	Genera préstamo con fecha de entrega
RF-SOL-003	Salida de consumibles	CU-02 Solicitud de material	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Préstamos	Genera salida definitiva del inventario
RF-SOL-004	Validación de disponibilidad	CU-02 Solicitud de material	Imagen 6.1	Imagen 6.3	Imagen 6.4	Módulo de Préstamos	Válida existencias y estado
RF-LAB-001	Reserva de laboratorios	CU-03 Reserva de laboratorio	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Reservas	Selección de edificio A o B
RF-LAB-002	Anticipación en reservas	CU-03 Reserva de laboratorio	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Reservas	Validación de tiempo mínimo
RF-LAB-003	Validación de disponibilidad de laboratorio	CU-03 Reserva de laboratorio	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Reservas	Valida que no exista una reserva previa

Tabla 7.1 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos Funcionales							
RF-REP-001	Generación de reportes	CU-05 Generación de reportes	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Bitácora y Reportes	Reportes de inventario, consumos, préstamos, reservas.
RF-REP-002	Exportación de reportes	CU-05 Generación de reportes	Imagen 6.1	Imagen 6.3	—	Módulo de Bitácora y Reportes	Reportes PDF y Excel

7.2 Matriz de Trazabilidad – Requerimientos No Funcionales

En esta sección se muestra la relación entre los **requerimientos no funcionales** y los elementos del sistema que permiten su cumplimiento. La matriz permite identificar cómo los atributos de calidad, como usabilidad, seguridad, rendimiento y disponibilidad, se reflejan en los procesos, diagramas e interfaces del sistema. Esta información se muestra en la **Tabla 7.2.**

Tabla 7.2 Trazabilidad con RNF

ID Requerimiento	Nombre	Elemento Relacionado	Diagramas Relacionados	Descripción de Cumplimiento
RNF-001	Usabilidad	Interfaces del sistema	BPMN, Casos de Uso, Diseño de Interfaces	Interfaz clara, intuitiva y consistente (Uso de bootstrap 5)
RNF-002	Rendimiento	Procesos del sistema	BPMN, Actividades	Soporte para ≥ 500 usuarios concurrentes (Tiempo de respuesta máx. 4s)
RNF-003	Seguridad	Inicio de sesión, roles	Casos de Uso, Arquitectura del Sistema (Capa de negocio y Datos)	Cifrado de contraseñas, control de acceso mediante roles
RNF-004	Disponibilidad	Operación general	BPMN, Arquitectura del sistema (Infraestructura)	Tiempo de actividad ≥ 99%
RNF-005	Auditoría	Bitácoras	BPMN, Actividades	Registro completo e inalterable de

Tabla 7.2 Trazabilidad con RNF				
				todas las operaciones
RNF-006	Compatibilidad	Interfaces	Casos de Uso, Diseño de Interfaces	Acceso responsive desde PC y dispositivos móviles

7.3 Relación de Diagramas con el Sistema

Esta sección describe la correspondencia entre los distintos diagramas de modelado utilizados (BPMN, casos de uso, actividades y máquina de estados) y los componentes del sistema SGIAC-ISC que representan. Su propósito es facilitar la comprensión del alcance de cada diagrama y su contribución al diseño integral del sistema. Estas relaciones se muestran en la **Tabla 7.3.**

Tabla 7.3 Relación de diagramas		
Imagen	**Tipo de Diagrama**	**Elementos del Sistema que Representa**
Imagen 6.1	Diagrama BPMN	Flujo general del sistema y actores
Imagen 6.2	Casos de Uso	Interacción entre usuarios y sistema
Imagen 6.3	Diagrama de Actividades	Flujo de acciones y validaciones
Imagen 6.4	Máquina de Estados	Ciclo de vida del préstamo de materiales

8. Estudio de Factibilidad y Análisis Costo-Beneficio

En versiones anteriores, se presentan tablas económicas con una breve descripción. En esta versión mejorada, la sección se fortalece conceptualmente.

La factibilidad económica no solo justifica el proyecto financieramente, sino que:

- Reduce la incertidumbre.
- Permite estimar riesgos.
- Evalúa rentabilidad.
- Proporciona argumentos de viabilidad institucional.

Los indicadores (ROI, VAN y período de recuperación) se interpretan ahora dentro de un análisis integral y no solo como cálculos aislados.

8.1 Introducción al Estudio de Factibilidad

El presente estudio de factibilidad tiene como objetivo evaluar la **viabilidad técnica, económica y operativa** del Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles (SGIAC-ISC), previo al inicio de su desarrollo e implementación.

Este análisis permite identificar si el proyecto puede llevarse a cabo con los recursos técnicos, humanos y económicos disponibles, así como estimar los costos involucrados y los beneficios esperados. El sistema busca solucionar problemáticas relacionadas con el control manual del inventario, la falta de trazabilidad de los materiales/insumos y la gestión ineficiente de préstamos y laboratorios dentro del área de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

8.2 Factibilidad Técnica

8.2.1 Entorno Tecnológico

El sistema SGIAC-ISC será desarrollado como una aplicación web utilizando las siguientes tecnologías:

- Lenguaje de programación: **JavaScript**
- Lenguajes de marcado y estilo: **HTML5, CSS**
- Framework de diseño: **Style IBM**
- Base de datos relacional: **PostgreSQL**
- Servidor local: **Supabase, Node.js**
- Entorno de desarrollo: **Visual Studio Code**

Inicialmente, el sistema será implementado en un entorno local, operando dentro de la infraestructura institucional, su arquitectura permitirá una futura extensión para ser accesible desde el exterior, **en caso** de que la institución lo requiera.

8.2.2 Evaluación de Recursos Disponibles

El equipo de desarrollo está conformado por estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, quienes no cuentan aún con **experiencia profesional como desarrolladores**, pero poseen los conocimientos académicos base necesarios para la construcción del sistema.

Las herramientas utilizadas son de libre acceso, y el desarrollo se realizará sobre equipos de cómputo institucionales, por lo que los recursos técnicos necesarios se encuentran disponibles.

8.2.3 Evaluación de Requisitos Técnicos

El sistema es técnicamente viable, ya que se basa en tecnologías estables, ampliamente documentadas y compatibles con el entorno académico. Esta información se muestra en la Tabla 8.2.3.

Tabla 8.2.3 Riesgos Técnicos y Mitigación		
Riesgo	**Impacto**	**Estrategia de mitigación**
Falta de experiencia profesional	Medio	Trabajo colaborativo, **revisiones de código cruzadas,** y mentoría focalizada del docente en fases críticas
Errores en diseño de base de datos	Medio	Validación temprana y ajustes iterativos
Limitaciones del entorno local	Bajo	Posibilidad de migración futura

Los requerimientos definidos en la ERS pueden ser implementados utilizando la infraestructura y tecnologías seleccionadas, sin necesidad de adquirir hardware especializado.

8.3 Factibilidad Económica

La factibilidad económica evalúa la viabilidad financiera del proyecto, considerando los costos asociados al desarrollo e implementación y los beneficios esperados a corto y mediano plazo. Este análisis permite determinar si el proyecto es rentable y sostenible, **vinculando directamente la inversión con el cumplimiento de los Requerimientos No Funcionales (RNF)** y la solución a las problemáticas identificadas.**Tabla 8.3.1 Estimación de Costos**.

8.3.1 Estimación de Costos

La **Tabla 8.3.1** presenta una estimación detallada de los costos necesarios para el desarrollo, implementación y puesta en marcha del sistema. Se destaca que la inversión se optimiza mediante el uso de **herramientas de código abierto (Software $0)**, lo que directamente soporta la viabilidad económica inicial.

Tabla 8.3.1 Costos		
Concepto	**Cálculo**	**Costo (MXN)**
Desarrollo del sistema	4 alumnos × 120 h × $40/h	$19,200
Software	Herramientas de código abierto	$0
Infraestructura	Equipos institucionales	$0
Total Desarrollo	—----------	**$19,200**

El costo por hora considera que los desarrolladores aún se encuentran en formación académica.

Tabla 8.3.1 Implementación y operación (anuales)	
Concepto	**Costo estimado**
Mantenimiento básico	$3,000
Capacitación inicial	$2,000
Soporte técnico	$3,000
Total Anual	**$8,000**

8.3.2 Beneficios Económicos Estimados

Los beneficios económicos esperados son la consecuencia directa de la implementación de los **Requerimientos Funcionales (RF)** y el aseguramiento de los **Requerimientos No Funcionales (RNF)**.

Tabla 8.3.2 Beneficios		
Beneficio	**Ahorro anual estimado**	**Vínculo con Requerimientos**
Reducción de pérdidas de material	$10,000	RF-INV-003 (Actualización automática) y RF-SOL-002/003 (Control de Activos/Consumibles).
Ahorro de tiempo administrativo	$6,000	RF-REP-001/002 (Generación y exportación de reportes automáticos) y RF-INV-002 (Consulta en tiempo real).
Reducción de errores en registros	$4,000	RF-BIT-001/002 (Generación automática e inalterable de bitácoras) y RNF-005 (Auditoría/Trazabilidad).
Total de beneficios	**$20,000**	

8.3.3 Retorno de Inversión (ROI)

El Retorno de Inversión (ROI) permite evaluar la rentabilidad del proyecto comparando los beneficios económicos obtenidos frente a la inversión realizada. Este indicador facilita determinar si el proyecto genera un valor económico favorable y en qué proporción respecto al capital invertido.

Tabla 8.3.3 ROI	
$$ROI = \frac{Beneficios - Costos}{Costos} \times 100$$	
Concepto	**Valor (MXN)**
Beneficios Totales (3 años)	$60,000.00
Costos Totales (3 años)	$43,200.00
Beneficio Neto (3 años)	$16,80.00
ROI (3 años)	38.89%

El **ROI positivo (38.89%)** indica que la inversión realizada se recupera y genera beneficios económicos, justificando el costo de desarrollo al superar el valor de la inversión.

8.3.4 Valor Actual Neto VAN

Indicador financiero que permite evaluar la conveniencia económica del proyecto, considerando el valor presente de los beneficios futuros descontados a una tasa determinada. Un VAN positivo indica que el proyecto es financieramente viable y genera valor.

Tabla 8.3.4 VAN		
Año	**Beneficio Neto**	**Valor Actual**
1	$12,000	$10,909
2	$12,000	$9,917
3	$12,000	$9,016

VAN = $29,842 – $24,000 = $5,842 MXN

Dado que el **VAN ($5,842 MXN)** es mayor que cero, se confirma la **viabilidad económica del proyecto** en el horizonte de tres años.

8.3.5 Período de Recuperación

El período de recuperación indica el tiempo necesario para recuperar la inversión inicial a partir de los beneficios económicos generados por el proyecto. Este indicador permite evaluar el riesgo financiero y el plazo en el cual el proyecto comienza a ser rentable.

Tabla 8.3.5 Recuperación	
Año	**Beneficio acumulado ($)**
0	24,000
1	4,000
2	16,000

Con base en la tabla de flujos de caja netos anuales estimados mostrados en la **Tabla 8.3.5**, se proyecta que la inversión inicial de **$24,000 MXN** será recuperada completamente durante el **segundo año** de operación. Este plazo es considerado favorable, minimizando el riesgo financiero.

8.4 Factibilidad Operativa

El sistema será utilizado por **Administradores, Docentes y Alumnos**. Para garantizar la idoneidad operativa, se implementará un modelo de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)** (vinculado a **RF-USR-003**) que segmentará las funcionalidades, asegurando que cada usuario interactúe únicamente con las herramientas pertinentes a su función.

Por ejemplo:

- Un alumno no tendrá acceso a funciones administrativas.
- Un administrador podrá gestionar usuarios, docentes, inventarios y reportes.

La adopción de una **Interfaz de Usuario (UI) intuitiva y ergonómica** (vinculada a **RNF-001**) reduce significativamente la necesidad de una capacitación extensa. Por lo tanto, el sistema es **operativamente viable**, ya que no solo se alinea con los procesos de control de inventario existentes, sino que los optimiza sin requerir un cambio organizacional drástico.

8.5 Conclusiones del Estudio de Factibilidad

Con base en el análisis integral, se concluye que el proyecto SGIAC-ISC es **viable y sólidamente justificable**.

- **Técnicamente:** El sistema es factible de desarrollar y operar con las tecnologías abiertas y la infraestructura institucional disponibles. La arquitectura de tres capas (Sección 10) asegura el cumplimiento de **RNF-002 (Rendimiento)** y **RNF-004 (Disponibilidad)**.
- **Económicamente:** Los indicadores financieros (ROI y VAN positivos) confirman que el proyecto generará un valor neto superior a su costo.
- **Operativamente:** El diseño centrado en el usuario y el control de acceso por roles garantizan su adopción y uso eficiente por parte del personal y alumnado, cumpliendo con **RNF-001**.

Se recomienda proceder con la fase de diseño detallado e implementación, y considerar la futura expansión del sistema a un entorno accesible externamente, conforme a los requerimientos de seguridad y la Ley Federal de Protección de Datos Personales (México).

9. Apéndices

Esta sección reúne información complementaria de la **Sección 6. Diagramas STARUML & BPMN** que amplía y profundiza los elementos gráficos y de modelado utilizados en la Especificación de Requerimientos de Software del sistema SGIAC-ISC.

Los apéndices tienen como finalidad proporcionar una **interpretación detallada de los diagramas**, facilitar su lectura técnica y establecer la relación explícita entre los modelos gráficos, los procesos del sistema y los requerimientos definidos previamente, sin sobrecargar las secciones principales del documento.

9.1 Análisis del Diagrama BPMN del Sistema

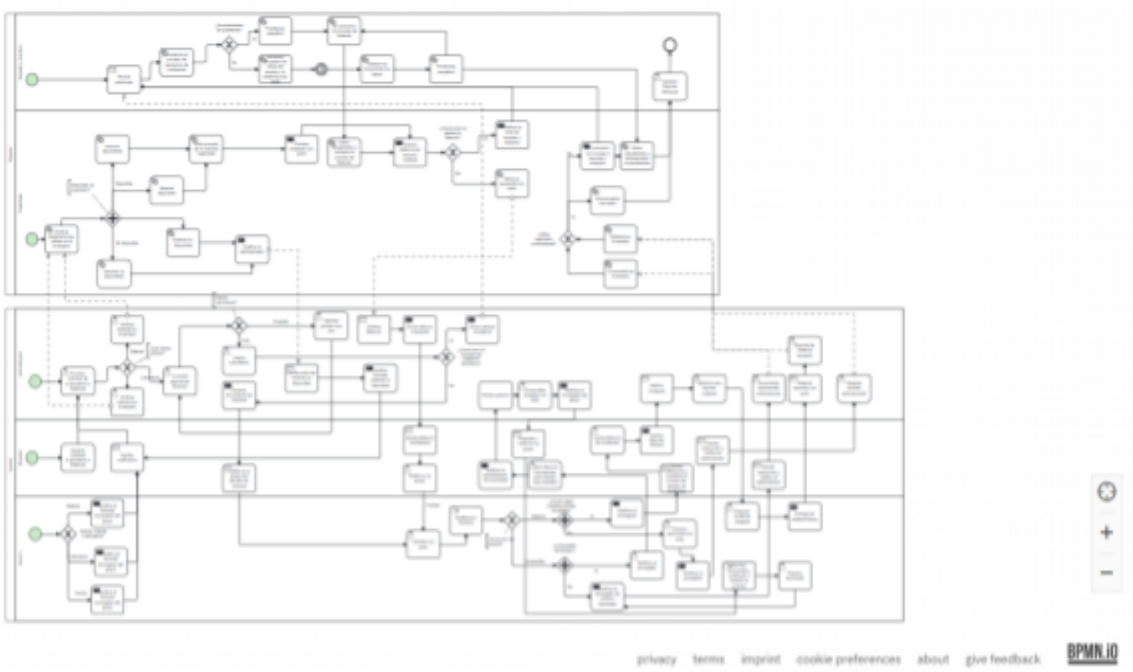


Imagen 9.1. Representación del sistema en BPMN

Este apéndice describe en detalle el diagrama BPMN general del Sistema **SGIAC-ISC**, presentado en la **Sección 6.1** y representado en la **Imagen 9.1**, el cual modela de manera integral el flujo completo de los procesos operativos del sistema.

La **Imagen 9.1** representa la interacción entre los actores principales del sistema - Administrador, Docente y Alumno y el Sistema **SGIAC-ISC**, mostrando

cómo cada rol participa en los procesos conforme a sus responsabilidades y permisos.

El diagrama ilustra la secuencia de actividades clave que conforman la operación general del sistema, entre las que se incluyen:

- El proceso de inicio de sesión y validación de credenciales.
- La consulta de inventario y verificación de disponibilidad de materiales.
- La solicitud y préstamo de materiales, considerando reglas y validaciones.
- El registro automático de operaciones en bitácoras del sistema.
- La reserva de laboratorios para actividades académicas.
- La generación de reportes administrativos para control y supervisión.

El flujo del proceso se encuentra organizado mediante **lanes y pools**, lo que permite identificar de manera clara:

- El actor responsable de iniciar cada proceso.
- Las tareas son ejecutadas automáticamente por el sistema, sin intervención humana.
- Los puntos de decisión (**gateways**) que validan disponibilidad, permisos y reglas de negocio.
- Los eventos de inicio y fin que delimitan cada proceso principal.

En conjunto, este diagrama sirve como referencia para:

- El diseño lógico y funcional del sistema.
- La implementación de reglas de negocio y validaciones internas.
- La verificación de los requerimientos funcionales definidos en la **Sección 3** del presente documento.

9.2 Análisis del Diagrama de Casos de Uso

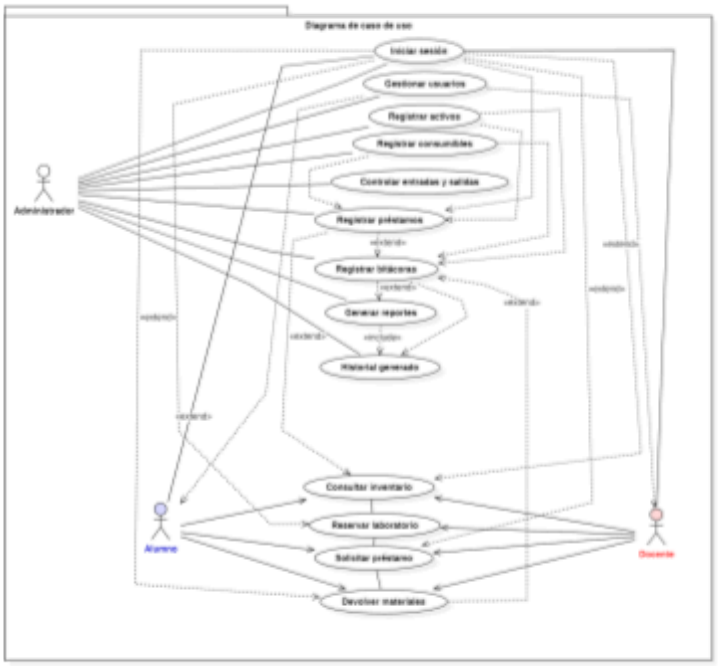


Imagen 9.2. Representación del diagrama de casos de uso

Este apéndice amplía la descripción del diagrama de casos de uso, presentado en la **Sección 6.2** y representado en la **Imagen 9.2**, el cual describe el modelo funcional del sistema **SGIAC-ISC**.

La Imagen 9.2 permite visualizar claramente la frontera del sistema y la interacción entre los actores externos **Administrador, Docente y Alumno** con las funcionalidades que ofrece la plataforma.

El diagrama identifica:

- Los **actores** del sistema y sus roles.
- Las **funcionalidades** principales disponibles.
- Las **relaciones** de asociación entre actores y casos de uso.
- Las **dependencias** funcionales entre procesos.

El sistema distingue tres roles principales, cada uno con permisos y responsabilidades bien definidos:

- **Administrador**: posee facultades globales para la gestión del inventario, control de materiales y supervisión de los procesos de préstamo.
- **Docente**: actúa como usuario con permisos intermedios, enfocado en la consulta de disponibilidad y reserva de recursos con fines académicos.
- **Alumno**: representa al usuario final, cuyas acciones se centran principalmente en la consulta de materiales y la generación de solicitudes de préstamo.

La arquitectura funcional se organiza mediante distintos tipos de relaciones:

- **Relaciones de asociación**: establecen la conexión directa entre actores y funcionalidades básicas.
- **Relación «include»:** identifica funcionalidades obligatorias que forman parte de un caso de uso principal.
- **Relación «extend»:** describe funcionalidades opcionales que se ejecutan bajo condiciones específicas, otorgando flexibilidad al sistema.

El análisis de este diagrama permite:

- **Validar** que todos los requerimientos funcionales estén asociados a al menos un caso de uso.
- **Confirmar** que las responsabilidades de cada actor se encuentran claramente delimitadas.
- **Servir** como base para la definición de escenarios de prueba y validación.

9.3 Análisis del Diagrama de Actividades

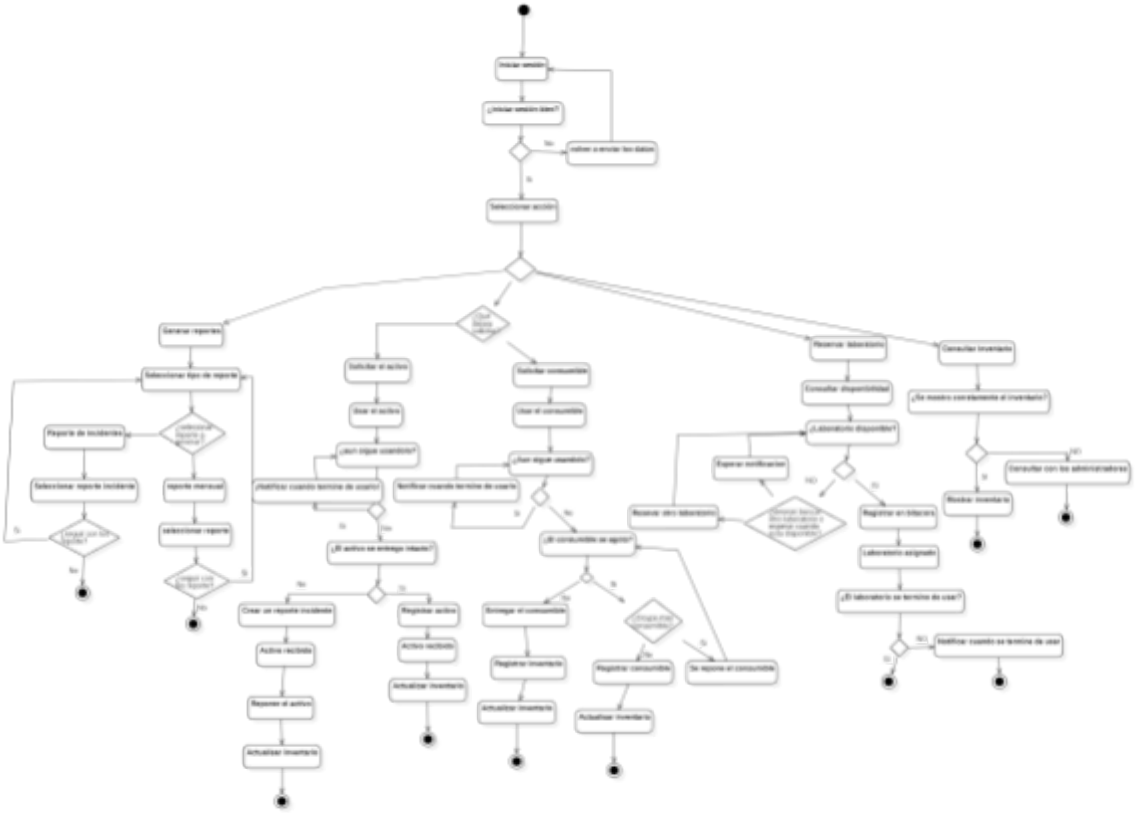


Imagen 9.3. Representación del diagrama de actividades

Este apéndice amplía la descripción del diagrama de actividades, presentado en la **Sección 6.3** del apartado **Diagramas STARUML & BPMN**, y representado en la **Imagen 9.3**.

El diagrama de actividades describe el **flujo secuencial y lógico de las acciones** que se ejecutan dentro del sistema, desde el inicio de un proceso hasta su finalización, permitiendo visualizar el comportamiento dinámico del **SGIAC-ISC**.

La **Imagen 9.3** muestra:

- La secuencia de actividades realizadas por los usuarios y el sistema.
- Las validaciones necesarias antes de permitir la ejecución de ciertas acciones.
- Los caminos alternativos que se generan ante condiciones específicas o errores.

- Los puntos de sincronización entre procesos.

Este diagrama permite:

- Comprender la **lógica operativa interna** del sistema.
- Identificar las dependencias entre procesos.
- Detectar posibles cuellos de botella o puntos críticos.
- Apoyar la implementación y las pruebas funcionales del sistema.

9.4 Análisis del Diagrama de máquinas de estado

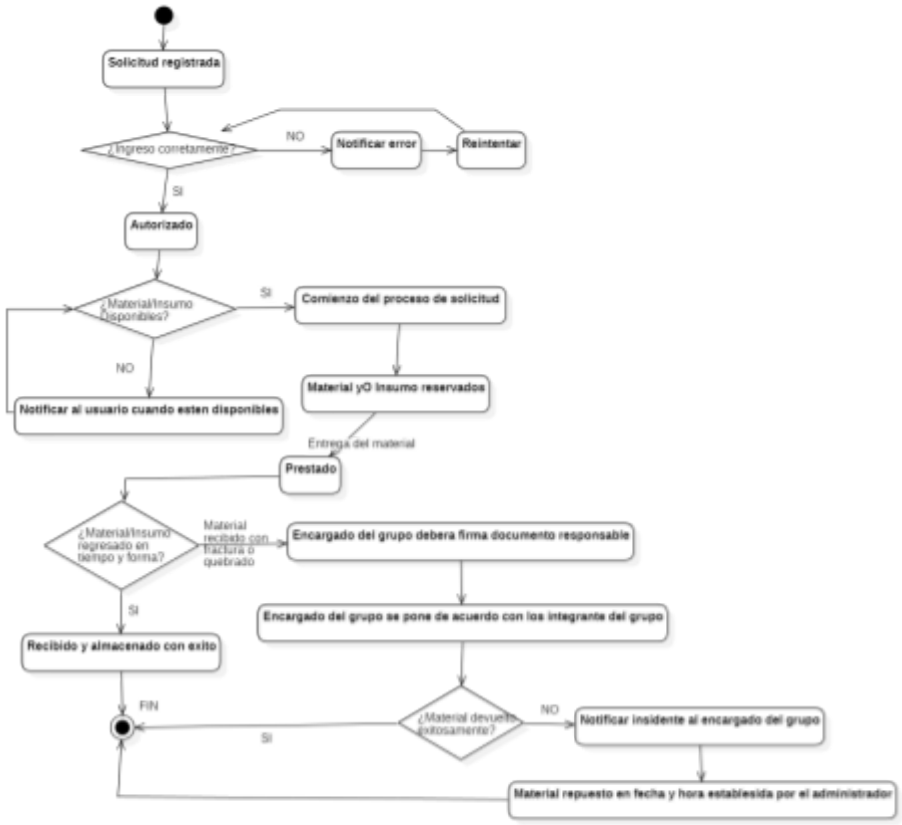


Imagen 9.4. Representación del diagrama de máquina de estados

Este apéndice amplía la descripción del diagrama de máquinas de estado, presentado en la **Sección 6.4** del apartado **Diagramas STARUML & BPMN**, y representado en la **Imagen 4**.

La **Imagen 9.4** describe el **ciclo de vida de los elementos gestionados por el sistema**, particularmente los materiales sujetos a préstamo, desde su estado inicial hasta su cierre.

El diagrama modela los distintos estados posibles, tales como:

- Disponible.
- Reservado.
- Prestado.
- Devuelto.
- No disponible.

Asimismo, muestra las **transiciones entre estados**, las condiciones que las

activan y las acciones que se ejecutan durante cada cambio.

Este modelo permite:

- Garantizar la **integridad del inventario**.
- Evitar inconsistencias en el estado de los recursos.
- Definir reglas claras para el control y seguimiento de los materiales.
- Servir como apoyo para la implementación de validaciones y controles internos.

10. Arquitectura del Sistema

La arquitectura del sistema SGIAC-ISC se define como la organización fundamental del sistema, expresada mediante sus componentes, sus relaciones y los principios que gobiernan su diseño y evolución.

Siguiendo la norma ISO/IEC 1471:2000, se identifican:

- Stakeholders.
- Preocupaciones arquitectónicas.
- Vistas arquitectónicas.
- Justificación estructural.

La arquitectura propuesta adopta un enfoque modular y jerárquico, permitiendo separación de responsabilidades y control eficiente de la información.

10.1 Descripción General de la Arquitectura

El sistema SGIAC-ISC adopta una robusta **Arquitectura Cliente-Servidor de Tres Capas (Three-Tier Architecture)**, conforme a los lineamientos establecidos en la ISO/IEC 1471:2000. Esta separación estricta de responsabilidades es la base estructural que garantiza la escalabilidad, la mantenibilidad y la seguridad del sistema, facilitando el cumplimiento de los RNF de seguridad y rendimiento.

1. **Capa de Presentación (*Frontend*):** Interfaz de usuario (UI/UX) y la interacción con el usuario final. **Tecnología:** HTML5, CSS, Style IMB y la API REACT Native (clave para RNF-006: Compatibilidad/Responsive).
2. **Capa de Lógica de Negocio (*Backend* - Servidor de Aplicaciones):** Implementación de las reglas de negocio, validaciones funcionales, control de permisos (RBAC) y el procesamiento de todas las transacciones. Tecnologías: Node.js (Procesamiento), uso de contenedores como Docker para un buen deploy , integración de API para conectar los módulos y las llamadas al Frontend.
3. **Capa de Datos (*Backend* - Servidor de Base de Datos):** Almacenamiento, gestión, recuperación y garantía de la integridad de los datos. Tecnología: PostgreSQL, (Gestor de Base de Datos Relacional), y el gestor Supabase.

10.2 Identificación de Stakeholders Arquitectónicos

Conforme a la ISO/IEC 1471:2000, se identifican (Tabla 10.2) los interesados (stakeholders) relevantes en la arquitectura.

Tabla 10.2 Stakeholders

Stakeholder	**Interés Arquitectónico**
Administrador	Control total del sistema e integridad de datos
Docente	Disponibilidad y reserva de recursos
Alumno	Consulta y solicitud de préstamos
Área de TI	Mantenibilidad y seguridad del sistema

Tabla 10.2 Stakeholders	
Dirección Académica	Optimización y control de inventario

10.3 Vistas Arquitectónicas

La arquitectura del sistema SGIAC-ISC se describe mediante diferentes vistas que permiten comprender su estructura desde distintos enfoques: lógico, dinámico y físico. Se busca que estás vistas aseguren coherencia entre los requerimientos funcionales (**Sección 3**), el diseño del sistema y su implementación técnica.

10.3.1 Vista Lógica

La vista lógica describe la organización funcional del sistema en módulos, los cuales agrupan responsabilidades relacionadas con los requerimientos definidos previamente.

El sistema se divide en los siguientes módulos:

- Módulo de Autenticación y Control de Acceso
  Gestiona el inicio de sesión, validación de credenciales y asignación de permisos según el rol (Administrador, Docente o Alumno).
- Módulo de Gestión de Usuarios
  Permite el registro, actualización, activación e inactivación de usuarios del sistema.
- Módulo de Inventario
  Administra el registro, actualización y consulta de materiales y categorías.
- Módulo de Préstamos
  Gestiona las solicitudes, autorizaciones, registro de entrega y devolución de materiales.
- Módulo de Reservas
  Permite a los usuarios autorizados realizar reservas de laboratorios.
- Módulo de Reportes
  Genera reportes administrativos sobre inventario, préstamos y reservas.

- Módulo de Bitácora
  Registra automáticamente las acciones relevantes realizadas dentro del sistema para fines de auditoría.

Cada uno de estos módulos se encuentra directamente relacionado con los requerimientos funcionales establecidos en la Sección 3, asegurando trazabilidad entre análisis y diseño.

10.3.2 Vista de Procesos

La vista de procesos describe el comportamiento dinámico del sistema, es decir, cómo interactúan los módulos durante la ejecución de operaciones.

El sistema contempla:

Procesos síncronos; operaciones que requieren respuesta inmediata:

- Inicio de sesión
- Consulta de inventario
- Validación de permisos
- Consulta de historial

Procesos transaccionales; operaciones que modifican el estado de la base de datos:

- Registro de préstamos
- Registro de devoluciones
- Creación de reservas
- Actualización de inventario

Estas operaciones garantizan integridad mediante el uso de transacciones SQL.

Procesos automáticos

- Registro automático en bitácora
- Actualización del estado de préstamos (activo, devuelto, retrasado)
- Validaciones de disponibilidad de materiales o laboratorios

Esta vista está modelada formalmente en:

- Diagrama BPMN (Sección 6.1)
- Diagrama de Actividades (Sección 6.3)
- Diagrama de Máquina de Estados (Sección 6.4)

10.3.3 Vista Física o de Implementación

La vista física Tabla 10.3.3 describe la infraestructura de hardware y software necesaria para el despliegue del sistema SGIAC-ISC, justificando la selección de tecnologías en función de los requerimientos no funcionales (RNF).

Tabla 10.3.3 Vistas		
Componente	**Elementos de Despliegue**	**Vínculo con RNF**
Cliente	Navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox, Mobile).	RNF-006 (Compatibilidad)
Servidor de Aplicaciones	Apache (Entorno XAMPP).	RNF-004 (Disponibilidad)
Lenguaje de Procesamiento	PHP	RNF-002 (Rendimiento)
Gestor de Base de Datos	PostgreSQL (Servidor de Datos)	RNF-003 (Seguridad)
Tecnologías de Interfaz	HTML5, CSS, Bootstrap 5 (Responsive)	RNF-001 (Usabilidad)

10.4 Modelo de Datos y Normalización

El modelo de datos del sistema SGIAC-ISC ha sido diseñado bajo un enfoque robusto, modular y escalable, incorporando entidades especializadas como usuarios, activos, consumibles, solicitudes, reservas, laboratorios y registros de auditoría.

Este diseño permite una gestión eficiente de los procesos del sistema, garantizando integridad, trazabilidad y consistencia de la información.

El modelo cumple con las formas normales hasta la Cuarta Forma Normal (4FN), asegurando:

- Eliminación de redundancias
- Integridad referencial
- Correcta representación de relaciones complejas

10.4.1 Primera Forma Normal (1FN)

El modelo cumple con la Primera Forma Normal al asegurar que todas las tablas contienen atributos atómicos y claves primarias definidas. No existen campos multivaluados, ya que las relaciones complejas se gestionan mediante tablas intermedias.

Ejemplo:

La relación entre solicitudes y recursos no se almacena en un solo campo. En su lugar, se implementa la tabla request_items, que permite asociar múltiples activos o consumibles a una misma solicitud, garantizando atomicidad en los datos.

10.4.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Se garantiza que todos los atributos no clave dependen completamente de la clave primaria, eliminando dependencias parciales.

Ejemplo:
En la tabla requests, atributos como status, request_date, approval_date, return_date y purpose dependen directamente del identificador de la solicitud (id).

De manera similar, en la tabla request_items, los atributos relacionados con cantidad y condiciones dependen de la relación específica entre la solicitud y el recurso asociado.

10.4.3 Tercera Forma Normal (3FN)

El modelo elimina dependencias transitivas mediante la separación adecuada de entidades.

Ejemplo:
La información de categorías se encuentra normalizada en la tabla categories, la cual es referenciada tanto por assets como por consumables mediante claves foráneas. Esto evita duplicidad de información y facilita la administración de categorías.

10.4.4 Cuarta Forma Normal (4FN)

Se eliminan dependencias multivaluadas mediante la implementación de tablas especializadas que gestionan relaciones múltiples.

Ejemplo:
Las reservas pueden involucrar múltiples recursos, lo cual se maneja mediante las tablas reservation_assets y reservation_consumables. Esto permite mantener la atomicidad de los datos y evitar estructuras redundantes.

10.4.5 Diseño de DB

Imagen 10.4.5 Representación gráfica del diagrama E-R de la DB

La Imagen 10.4.5 muestra el diseño de la base de datos representa un modelo entidad-relación integral que permite gestionar de forma eficiente los recursos del sistema.

Incluye entidades como:

- Usuarios
- Activos
- Consumibles
- Solicitudes
- Reservas
- Laboratorios
- Logs

Relaciones clave:

- Usuarios → Solicitudes
- Solicitudes → request_items
- Reservas → recursos asociados
- Logs → auditoría completa

Este diseño permite un control detallado de préstamos, registros de incidentes, además de una gestión flexible del inventario.

10.5 Modelo Relacional Final

El modelo relacional integra las entidades necesarias para cubrir los requerimientos del sistema, manteniendo coherencia estructural y eficiencia en el manejo de datos.

Usuarios (users)

- id
- username
- email
- password_hash
- role
- max_active_loans
- max_consumable_qty

Categorías (categories)

- id
- name
- type (asset / consumable)
- area

Activos (assets)

- id
- name
- description
- serial_number
- status
- quantity
- location
- condition_notes
- area

Consumibles (consumables)

- id
- name
- description
- quantity
- min_quantity
- unit
- expiry_date
- location

Solicitudes (requests)

- id
- user_id
- docente_id
- status
- request_type
- purpose
- request_date
- return_date
- incident

Detalle de Solicitudes (request_items)

- id
- request_id
- asset_id
- consumable_id
- quantity
- return_condition
- replacement_serial

Reservas (reservations)

- id
- alumno_id
- docente_id
- edificio
- laboratorio
- fecha_uso
- hora_inicio
- hora_fin
- status
- proposito

Relaciones de Reservas

- reservation_assets
- reservation_consumables

Laboratorios (labs)

- id
- edificio
- nombre
- capacidad
- horario

Bitácora (logs)

- id
- user_id
- action
- table_name
- record_id
- details

10.6 Relaciones Principales

El modelo establece relaciones que garantizan integridad referencial y coherencia en la información:

- Usuarios → Solicitudes (1:N)
- Usuarios → Reservas (1:N)
- Solicitudes → request_items (1:N)
- Activos → request_items (1:N)
- Consumibles → request_items (1:N)
- Reservas → reservation_assets (1:N)
- Reservas → reservation_consumables (1:N)
- Categorías → Activos / Consumibles (1:N)
- Usuarios → Logs (1:N)
- Laboratorios → Reservas (1:N)

Estas relaciones permiten un control integral de los recursos y del flujo de información dentro del sistema.

10.7 Decisiones Arquitectónicas

Las decisiones de diseño adoptadas en el sistema SGIAC-ISC se encuentran alineadas con la estructura de la base de datos y los requerimientos del sistema:

- Implementación de arquitectura en tres capas (presentación, lógica de negocio y datos).
- Separación de activos y consumibles como entidades independientes para un mejor control de inventario.
- Manejo de solicitudes complejas mediante la tabla request_items, permitiendo múltiples recursos por solicitud.
- Gestión avanzada de reservas mediante tablas intermedias que soportan múltiples recursos.
- Implementación de bitácora (logs) para auditoría y trazabilidad de acciones.
- Uso de restricciones (CHECK) para validar estados y asegurar la integridad de los datos.
- Control de acceso basado en roles para la seguridad del sistema.
- Uso de PostgreSQL como sistema gestor de base de datos, garantizando robustez, consistencia y escalabilidad.

En conjunto, estas decisiones permiten contar con un sistema flexible, mantenible y preparado para operar en un entorno real.

10.8 Cumplimiento con ISO/IEC 1471:2000

Esta sección delata las secciones clave que debe de contener la ISO, junto con el ERS, ya que la finalidad de ambos es poder unificarlos en un solo documento. Y las secciones en las que se incluyen lo muestra la Tabla 10.8.

Tabla 10.8 Cumplimientos ISO

Elemento ISO	**Evidencia**
Identificación de stakeholders	Sección 10.2
Descripción arquitectónica	Sección 10.1
Vistas arquitectónicas	Sección 10.3
Modelo estructural	Sección 10.4
Decisiones de diseño	Sección 10.6
Relación con requerimientos	Sección 7 Matriz de Trazabilidad

10.9 Diagrama Modular

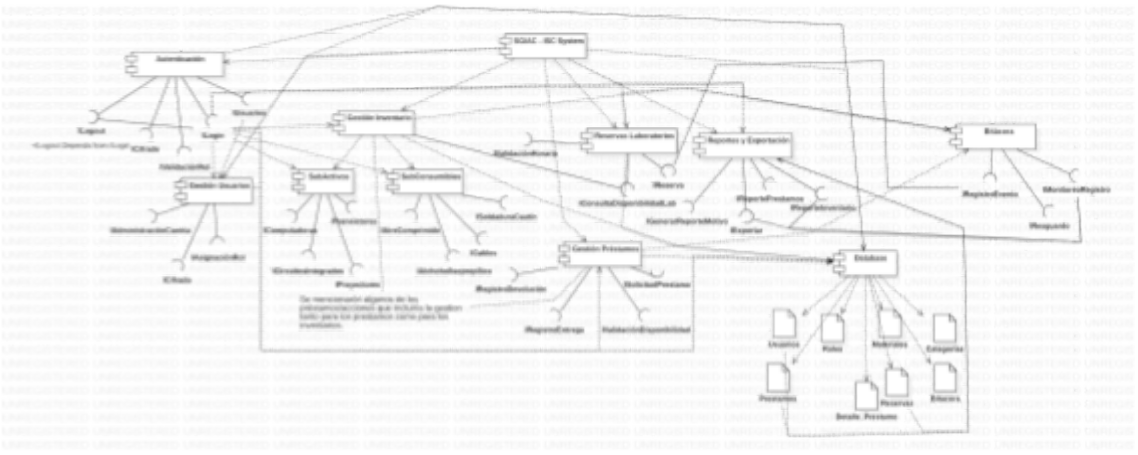


Imagen 10.9 Representación del Diagrama Modular del Sistema

En la Imagen 10.9 se muestra el Diagrama Modular del sistema SGIAC-ISC, donde se representa su estructura funcional dividida en módulos independientes pero interrelacionados.

El sistema principal se descompone en los siguientes módulos: Autenticación y Control de Acceso, Gestión de Usuarios, Gestión de Inventario, Préstamos, Reservas, Reportes y Bitácora. Cada módulo cumple una responsabilidad específica y se conecta con otros según las funciones que ejecuta.

El módulo de Autenticación actúa como punto de entrada, controlando el acceso a los demás módulos según el rol del usuario. El módulo de Inventario interactúa con Préstamos para validar disponibilidad y actualizar cantidades, mientras que el módulo de Reportes consolida información proveniente de varios módulos. La Bitácora registra automáticamente las acciones realizadas en el sistema.

En la parte inferior del diagrama se representa la Base de Datos MySQL, de la cual dependen todos los módulos para el almacenamiento y recuperación de información.

Además permite visualizar la organización estructural del sistema, facilitando su desarrollo, mantenimiento y futura ampliación. Cabe destacar que es una base pero si se desea puede expandirse para un mejor desarrollo del mismo sistema.

10.10 Experiencias de Usuario

En esta sección se presentan las observaciones de docentes y alumnos del TSJ, Módulo La Huerta, sobre el sistema SGIAC-ISC, enfocadas en mejorar los módulos de solicitudes y reservas. Estas aportaciones permiten optimizar la funcionalidad, el control de recursos y la usabilidad del sistema dentro del entorno académico.

10.10.1 Agustín Medina Bautista - Ingeniero en Sistemas (Docente)

El docente Agustín Medina destacó mejoras en el módulo de solicitudes. Señala que el sistema debería permitir agregar múltiples activos en una sola solicitud, así como incluir una descripción del uso del material. También propone establecer restricciones según el tipo de usuario y registrar el estado del activo al momento de la devolución.

Aunado a esto, sugiere implementar un control para la reposición de materiales dañados, incluyendo el registro y actualización del número de serie del equipo.

10.10.2 Omar Gerardo Pérez Morales - Presidente de Academia (Docente)

El docente Agustín Medina destacó mejoras en el módulo de solicitudes. Señala que el sistema debería permitir agregar múltiples activos en una sola solicitud, así como incluir una descripción del uso del material, también propone establecer restricciones según el tipo de usuario y registrar el estado del activo al momento de la devolución.

Además, sugiere implementar un control para la reposición de materiales dañados, incluyendo el registro y actualización del número de serie del equipo.

10.10.3 Raúl Beltrán, Carlos Guerra - Estudiantes del TSJ- La Huerta (Alumno)

Los alumnos del TSJ destacaron la necesidad de optimizar los módulos de solicitud y reservas para el perfil docente. Específicamente, propusieron mejorar las secciones de solicitud de activos y consumibles dentro del *dashboard*, integrando los campos técnicos que ya se contemplan en la bitácora, dado que esta es el pilar para dicho registro.

Asimismo, se requiere que estas actualizaciones se reflejen en el usuario administrador, debido a la relación jerárquica en la base de datos. Esta vinculación entre roles garantiza una mayor integridad y coherencia en el flujo de la información manejada.

10.11 Diseño de Pantallas Alumno

El diseño de pantallas para el perfil de Alumno del sistema SGIAC-ISC se ha desarrollado con un enfoque práctico y minimalista, priorizando el acceso rápido a las funciones de consulta y solicitud.

La interfaz presenta una estructura limpia con un menú lateral simplificado y un área central donde el estudiante puede visualizar el inventario disponible y gestionar sus trámites activos.

Este diseño centrado en el alumno facilita la consulta del inventario y la creación de solicitudes de préstamo, cumpliendo con los casos de uso CU-02 (Solicitud de Material) y CU-04 (Inicio de Sesión).

10.11.1 Inicio

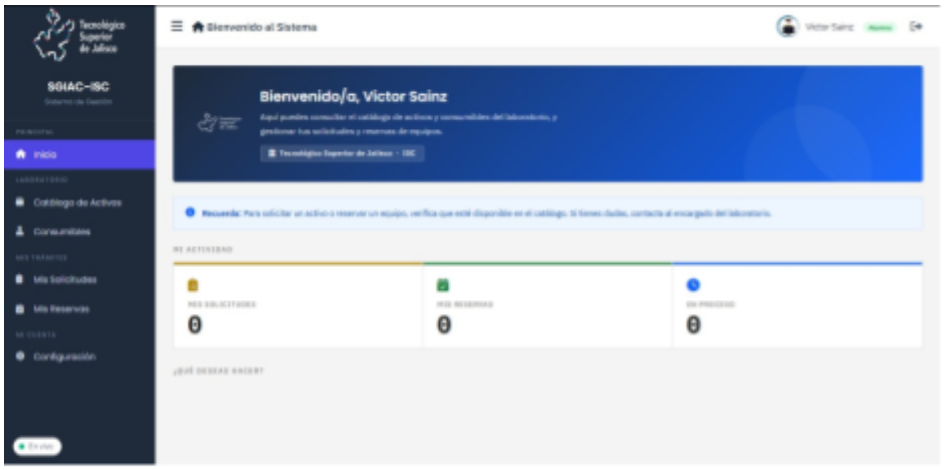


Imagen 10.11.1 Inicio de Alumno

La Imagen 10.11.1 muestra la interfaz principal del perfil Alumno del sistema SGIAC-ISC, donde se observa el menú lateral con los módulos disponibles, el encabezado con un mensaje de bienvenida personalizado "Bienvenido/a, Victor Sainz" y el panel central con un recordatorio informativo sobre el uso del sistema.

10.11.2 Catálogo de Activos

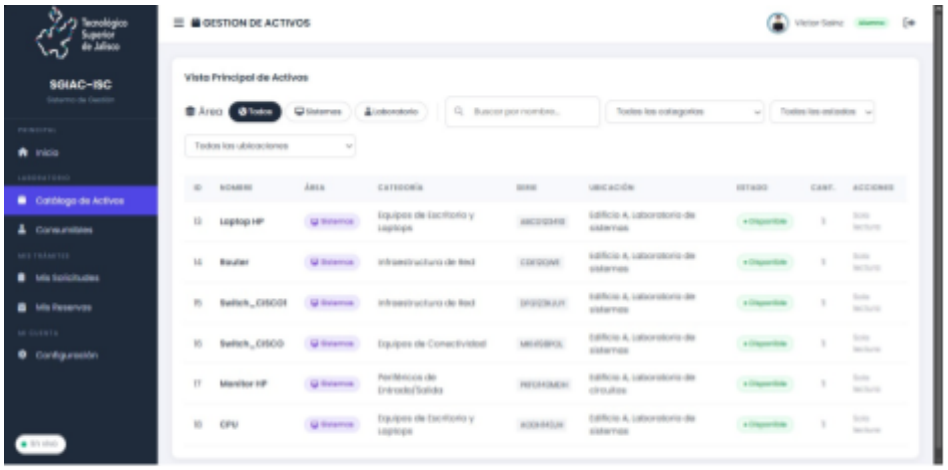


Imagen 10.11.2 Catálogo de Activos

La Imagen 10.11.2 presenta la pantalla "Catálogo de Activos" del perfil Alumno del sistema SGIAC-ISC, donde se observa una barra de filtros superiores que permite buscar por área, nombre, categoría, estado y ubicación, así como una tabla central que lista los activos registrados en el laboratorio. Se destacan columnas con información detallada de cada equipo: ID, Nombre, Área, Categoría, Serie, Ubicación, Estado, Cantidad y Acciones, todos con estado "Disponible", permitiendo al alumno consultar el inventario en tiempo real antes de realizar una solicitud

10.11.3 Consumibles

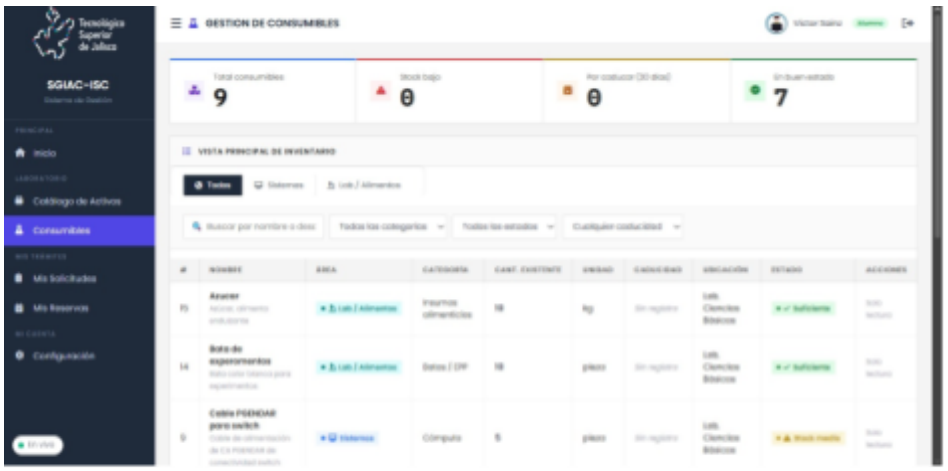


Imagen 10.11.3 Consumibles

La Imagen 10.11.3 muestra la pantalla de "Consumibles" del perfil Alumno del sistema SGIAC-ISC, donde se observa en la parte superior un conjunto de tarjetas de resumen con indicadores clave: Total consumibles , Stock bajo, Por caducar y En buen estado . Debajo se presenta una tabla con el listado de materiales consumibles, mostrando campos como Nombre, Área, Categoría, Cantidad existente, Unidad, Caducidad, Ubicación, Estado y Acciones, permitiendo al alumno verificar la disponibilidad de insumos antes de solicitarlos.

10.11.4 Mis Solicitudes

Imagen 10.11.4 Mis Solicitudes

La Imagen 10.11.4 presenta la pantalla "Mis Solicitudes" del perfil Alumno del sistema SGIAC-ISC, donde se observa un encabezado informativo, una barra de filtros superiores con opciones "Todos los estados" y "Todos los tipos", así como una tabla central que lista el historial completo de solicitudes realizadas por el alumno. Se destacan columnas con información relevante: fecha, solicitante, docente responsable, tipo de material, items solicitados, estado actual y acciones disponibles, permitiendo al alumno dar seguimiento a sus peticiones de préstamo.

10.11.5 Mis Reservas

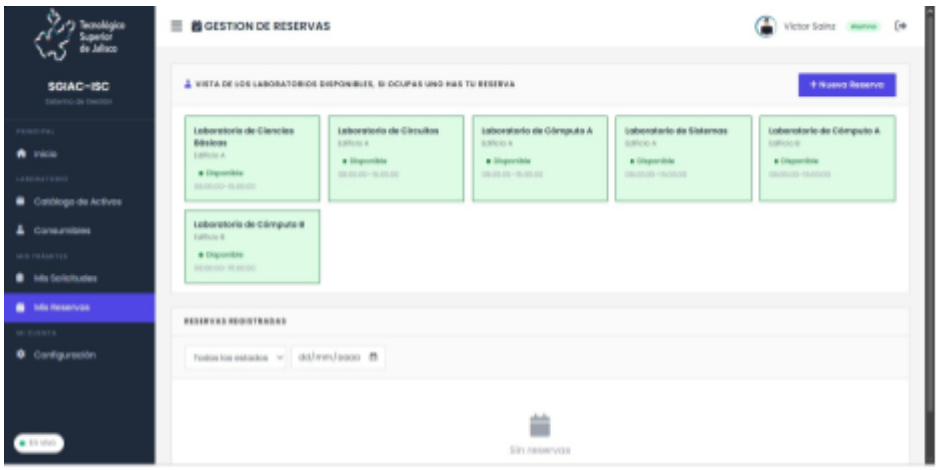


Imagen 10.11.5 Mis Reservas

La Imagen 10.11.5 muestra la pantalla "Mis Reservas" del perfil Alumno del sistema SGIAC-ISC, donde se observan tarjetas que listan los laboratorios disponibles con su ubicación , horarios de disponibilidad y un indicador de estado "Disponible". En la parte inferior se encuentra una sección de "Reservas Registradas" con filtros de búsqueda y el mensaje "Sin reservas", permitiendo al alumno consultar la disponibilidad de laboratorios y gestionar reservas para actividades académicas.

10.11.6 Configuración

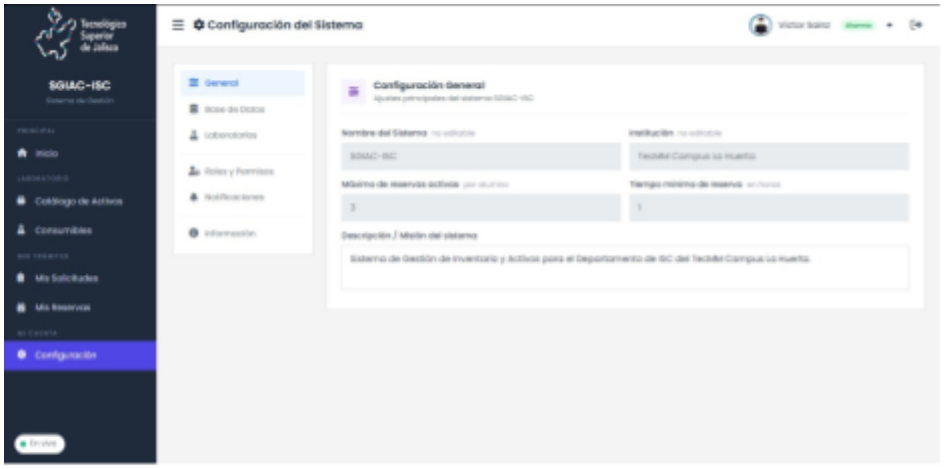


Imagen 10.11.6 Configuración

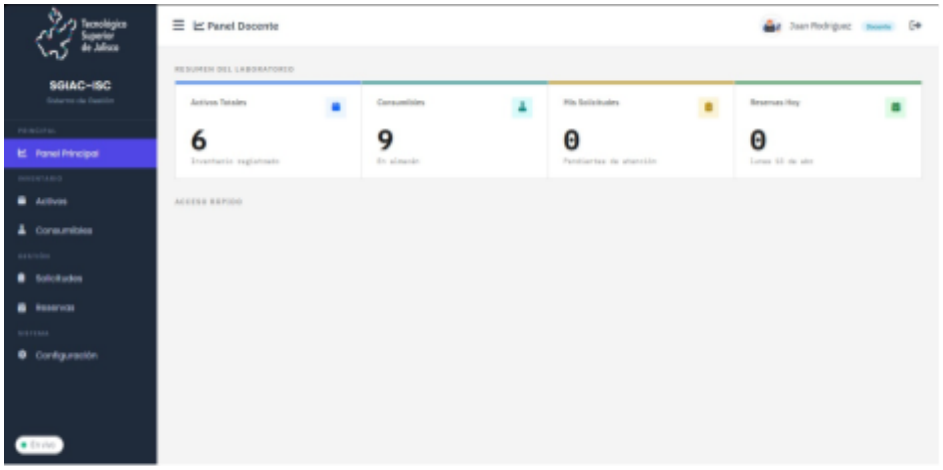
La Imagen 10.11.6 presenta la pantalla de "Configuración" del perfil Alumno del sistema SGIAC-ISC, donde se observa un menú lateral con las opciones de ajuste (General, Base de Datos, Laboratorios, Roles y Permisos, Notificaciones, Información) y un panel central con la "Configuración General" del sistema. Se destacan parámetros que permitiendo al alumno consultar la configuración institucional sin realizar modificaciones.

10.12 Diseño de Pantallas Docente

El diseño de pantallas para el perfil de Docente amplía las capacidades del alumno, integrando herramientas de gestión y supervisión académica. La interfaz está orientada a proporcionar un resumen ejecutivo del laboratorio y un acceso rápido a las operaciones de autorización y reserva.

Este diseño empodera al docente para actuar como un gestor activo del inventario y los espacios académicos, sirviendo como interfaz principal para la autorización de préstamos y la reserva de laboratorios.

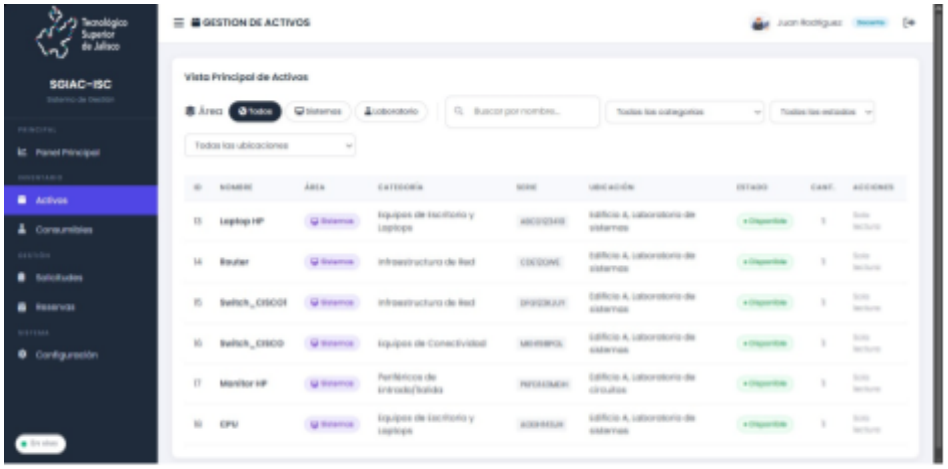
10.12.1 Panel Principal



10.12.1 Panel Principal

La Imagen 10.12.1 muestra la interfaz principal del perfil Docente del sistema SGIAC-ISC, donde se observa el menú lateral con los módulos disponibles (Panel Principal, Activos, Consumibles, Solicitudes, Reservas), el encabezado que identifica al usuario "Juan Rodríguez" como Docente y el panel central con tarjetas de indicadores estadísticos. Se destacan cuatro tarjetas informativas que presentan "Activos Totales", "Consumibles", "Mis Solicitudes" y "Reservas Hoy", cada una con un subtítulo, así como una sección de "Acceso Rápido" para agilizar las operaciones frecuentes, proporcionando una visión general del estado del laboratorio en tiempo real.

10.12.2 Activos



10.12.2 Activos

La Imagen 10.12.2 presenta la pantalla de "Activos" del perfil Docente del sistema SGIAC-ISC, donde se observa una barra de filtros superiores que permite buscar por área, nombre, categoría, estado y ubicación, así como una tabla central que lista los activos registrados. Se destacan columnas con información detallada de cada equipo: ID, Nombre, Área, Categoría, Serie, Ubicación, Estado, Cantidad y Acciones, mostrando, permitiendo al docente consultar el inventario completo antes de autorizar solicitudes.

10.12.3 Consumible

10.12.3 Consumible

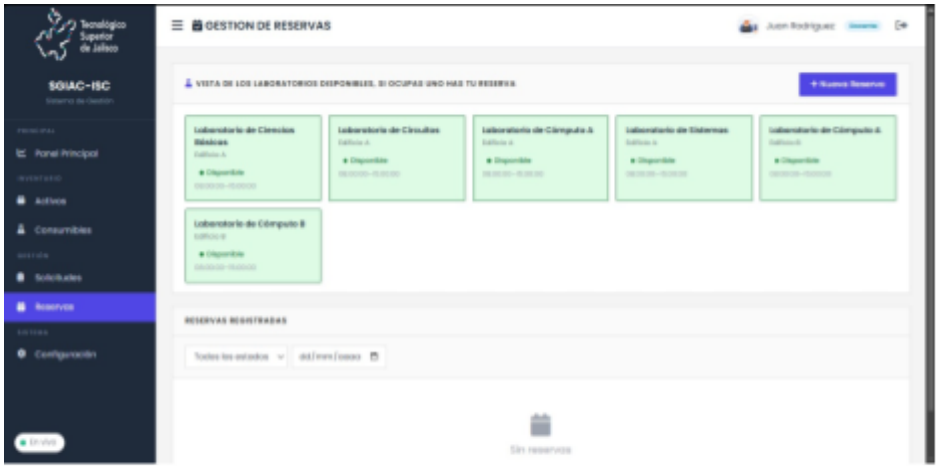
La Imagen 10.12.3 muestra la pantalla de "Consumibles" del perfil Docente del sistema SGIAC-ISC, donde se observa en la parte superior un conjunto de tarjetas de resumen con indicadores clave: Total consumibles, Stock bajo, Por caducar y En buen estado. Debajo se presenta una tabla con el listado de materiales consumibles, mostrando campos como Nombre, Área, Categoría, Cantidad existente, Unidad, Caducidad, Ubicación y Estado, permitiendo al docente supervisar el inventario de insumos limitados.

10.12.4 Solicitudes

10.12.4 Solicitudes

La Imagen 10.12.4 presenta la pantalla de "Solicitudes" del perfil Docente del sistema SGIAC-ISC, donde se observa una barra de filtros que permite acotar la búsqueda por estado, tipo y nombre del solicitante, así como una tabla central que lista las solicitudes realizadas por los alumnos. Se destacan columnas con información relevante: fecha, solicitante, docente responsable, tipo de material, ítems solicitados, estado actual y acciones disponibles.

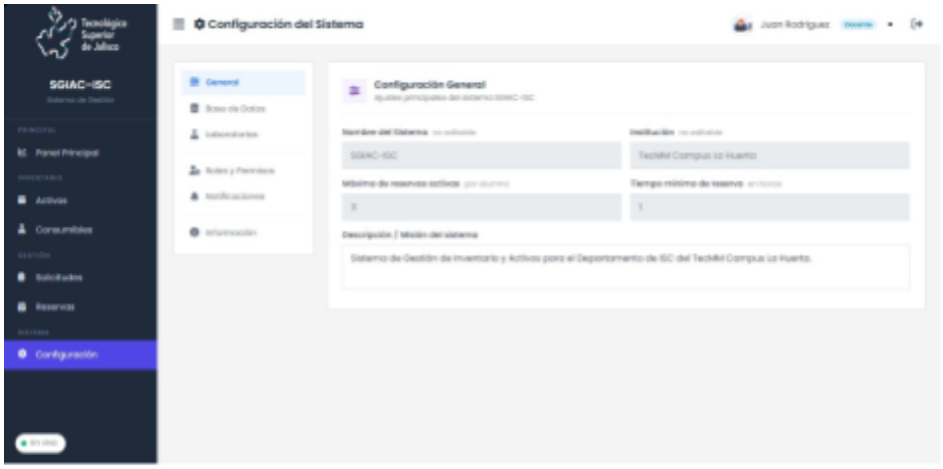
10.12.5 Reservas



10.12.5 Reservas

La Imagen 10.12.5 muestra la pantalla de "Reservas" del perfil Docente del sistema SGIAC-ISC, donde se observan tarjetas que listan los laboratorios disponibles con su ubicación, horarios de disponibilidad y un indicador de estado "Disponible". En la parte inferior se encuentra una sección de "Reservas Registradas" con filtros de búsqueda y el mensaje "Sin reservas", permitiendo al docente consultar la disponibilidad de espacios académicos y gestionar reservas para actividades escolares.

10.12.6 Configuraciones



10.12.6 Configuraciones

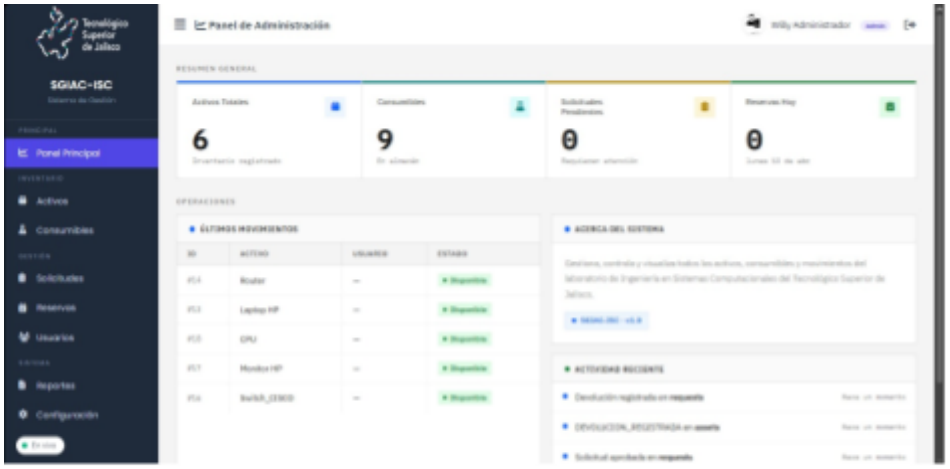
La Imagen 10.12.6 presenta la pantalla de "Configuración" del perfil Docente del sistema SGIAC-ISC, donde se observa un menú lateral con las opciones de ajuste (General, Base de Datos, Laboratorios, Roles y Permisos, Notificaciones, Información) y un panel central con la "Configuración General" del sistema. Se destacan parámetros como el "Nombre del Sistema" (SGIC-ISC), "Institución" (TecMM Campus La Huerta), "Máximo de reservas activas por alumno" , "Tiempo mínimo de reserva en horas" y la "Descripción / Misión del sistema", todos presentados en modo de solo lectura, permitiendo al docente consultar la configuración institucional sin realizar modificaciones.

10.13 Diseño de Pantallas Administrador

El diseño de pantallas para el perfil de Administrador constituye la vista más completa y poderosa del sistema SGIAC-ISC. Integra todos los módulos de gestión, control y auditoría en una sola interfaz, diseñada para la supervisión integral del laboratorio.

Este diseño centraliza todas las capacidades administrativas, desde la gestión de usuarios (RF-USR-001) y el control de inventario (RF-INV-003) hasta la generación de reportes (RF-REP-001), convirtiéndose en la herramienta principal para la operación y supervisión institucional del laboratorio de ISC.

10.13.1 Panel Principal



10.13.1 Panel Principal

La Imagen 10.13.1 muestra la interfaz principal del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa el menú lateral con todos los módulos disponibles del sistema:

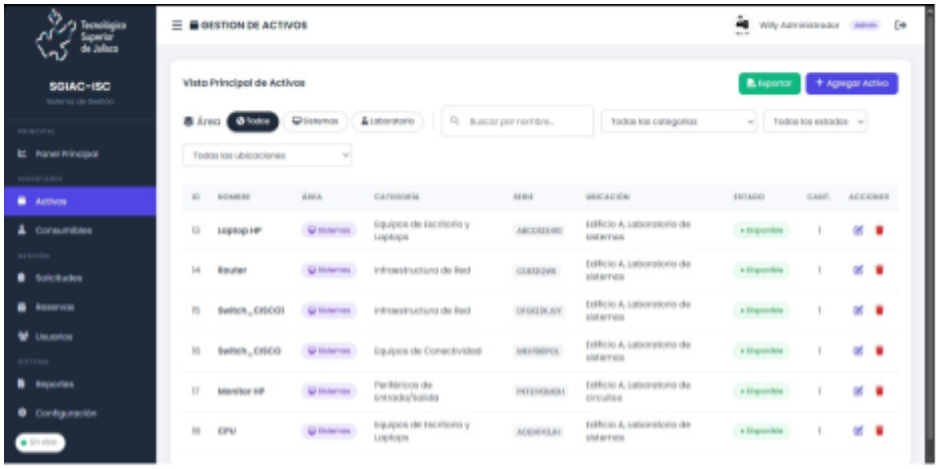
- Panel Principal
- Activos
- Consumibles
- Solicitudes
- Reservas
- Usuarios
- Reportes
- Configuración

el encabezado "Panel de Administración" y el panel central con tarjetas de indicadores estadísticos. Se destacan cuatro tarjetas informativas que presentan:

- Activos Totales
- Consumibles
- Solicitudes Pendientes
- Reservas Hoy

así como una sección de “ÚLTIMOS MOVIMIENTOS” con una tabla que lista las transacciones recientes , un panel "ACERCA DEL SISTEMA" con la descripción y versión del software, y una sección de "ACTIVIDAD RECIENTE" que muestra notificaciones en tiempo real de operaciones como devoluciones y solicitudes aprobadas, proporcionando una visión integral del estado del sistema.

10.13.2 Activo



10.13.2 Activo

La Imagen 10.13.2 presenta la pantalla de "Activos" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa una barra de filtros superiores que permite buscar por área, nombre, categoría, estado y ubicación, así como una tabla central que lista todos los activos registrados en el laboratorio. Se destacan columnas con información detallada de cada equipo: ID, Nombre, Área, Categoría, Serie, Ubicación, Estado, Cantidad y Acciones, mostrando. En la parte inferior se encuentran dos botones de acción: "Exportar" para generar reportes del listado y "+ Agregar Activo" para registrar nuevos equipos en el inventario, permitiendo al administrador gestionar completamente el catálogo de activos.

10.13.3 Consumible

10.13.3 Consumible

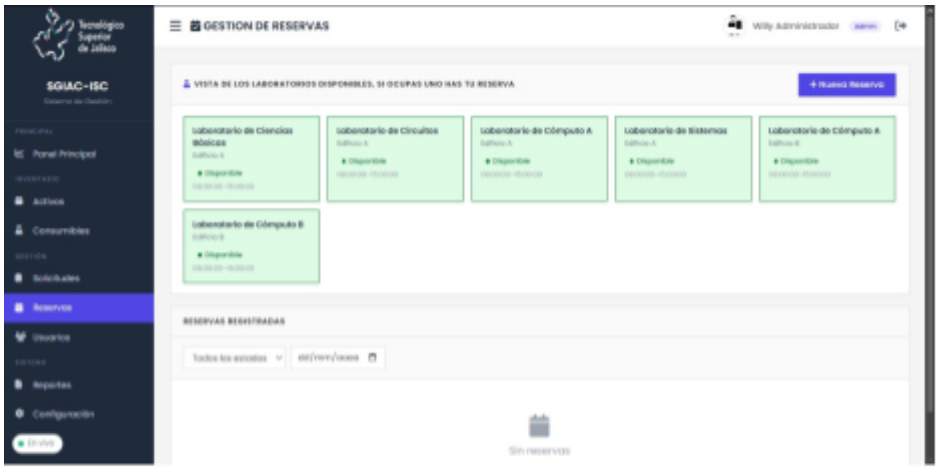
La Imagen 10.13.3 muestra la pantalla de "Consumibles" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa en la parte superior un conjunto de tarjetas de resumen con indicadores clave: "Total consumibles", "Stock bajo", "Por caducar" y "En buen estado". Debajo se presenta una barra de filtros avanzada que permite buscar por nombre, categoría, estado y caducidad, así como una tabla con el listado de materiales consumibles mostrando campos como Nombre, Área, Categoría, Cantidad existente, Unidad, Caducidad, Ubicación, Estado y Acciones. En la parte inferior se encuentran los botones "Exportar CSV" y "+ Nuevo Consumible", permitiendo al administrador gestionar el inventario de insumos y generar reportes.

10.13.4 Solicitudes

10.13.4 Solicitudes

La Imagen 10.13.4 presenta la pantalla de "Solicitudes" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa un encabezado informativo, una barra de filtros superiores con opciones "Todas los estados", "Todos los tipos" y "Buscar usuario...", así como una tabla central que lista el historial completo de solicitudes realizadas en el sistema. Se destacan columnas con información relevante: fecha, solicitante, docente responsable, tipo de material, items solicitados, estado actual y acciones disponibles, permitiendo al administrador supervisar y gestionar todas las peticiones del sistema.

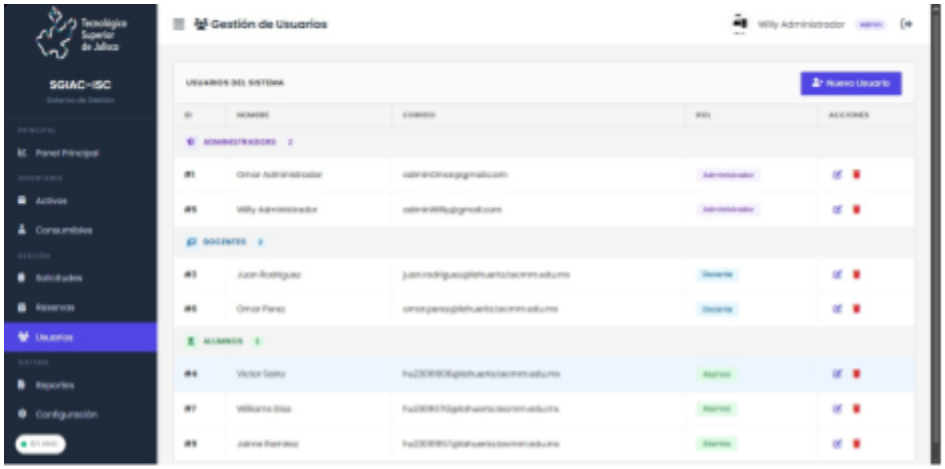
10.13.5 Reservas



10.13.5 Reservas

La Imagen 10.13.5 muestra la pantalla de "Reservas" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observan tarjetas que listan los laboratorios disponibles con su ubicación, horarios de disponibilidad y un indicador de estado "Disponible". En la parte inferior se encuentra una sección de "RESERVAS REGISTRADAS" con filtros de búsqueda y el mensaje "Sin reservas", permitiendo al administrador consultar la disponibilidad de espacios académicos y supervisar las reservas realizadas.

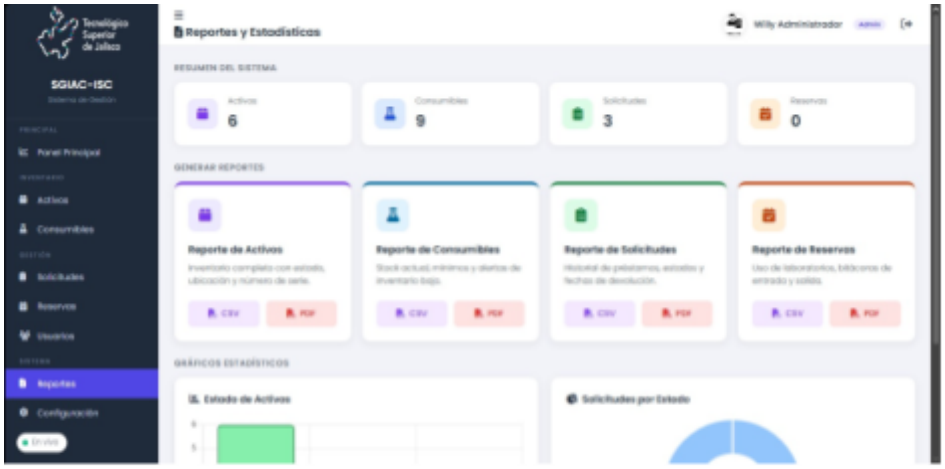
10.13.6 Usuarios



10.13.6 Usuarios

La Imagen 10.13.6 presenta la pantalla de "Gestión de Usuarios" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa una tabla central que lista todos los usuarios registrados en el sistema, organizados por roles con separadores visuales. Se destacan columnas con información: ID, Nombre, Correo, Rol y Acciones. En la parte inferior se encuentra un campo "Nuevo Usuario" con un ejemplo "Wily Administrador", permitiendo al administrador registrar, modificar o eliminar cuentas de usuario, así como asignar roles y permisos conforme a RF-USR-001 y RF-USR-003.

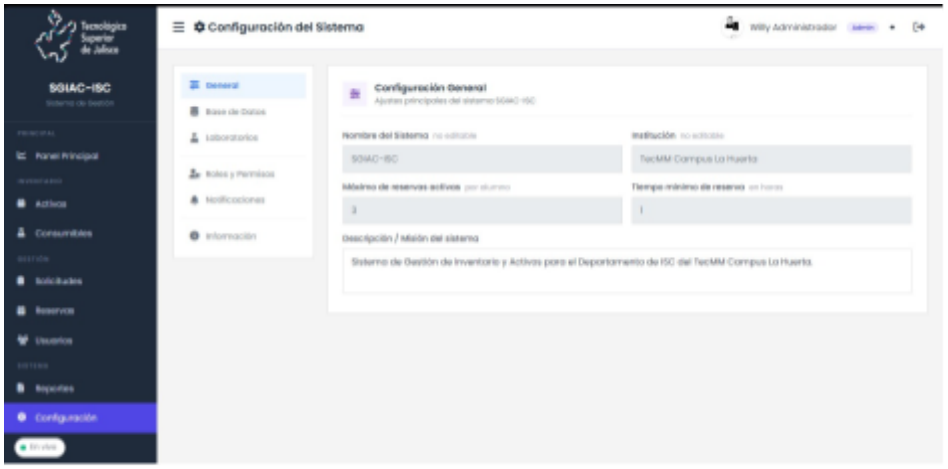
10.13.7 Reportes



10.13.7 Reportes

La Imagen 10.13.7 muestra la pantalla de "Reportes" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa en la parte superior un conjunto de tarjetas de resumen del sistema con indicadores: "ACTIVOS", "CONSUMIBLES", "SOLICITUDES" y "RESERVAS". Debajo se presenta una sección "GENERAR REPORTES" organizada en cuatro categorías: Reporte de Activos, Reporte de Consumibles, Reporte de Solicitudes y Reporte de Reservas, cada uno con botones de exportación a "CSV" y "PDF". En la parte inferior se incluye una sección de "GRÁFICOS ESTADÍSTICOS" con visualizaciones como "Estado de Activos" y "Solicitudes por Estado", permitiendo al administrador generar reportes ejecutivos y exportar información para análisis administrativos, dando cumplimiento a RF-REP-001 y RF-REP-002.

10.13.8 Configuración



10.13.8 Configuración

La Imagen 10.13.8 presenta la pantalla de "Configuración" del perfil Administrador del sistema SGIAC-ISC, donde se observa un menú lateral con las opciones de ajuste (General, Base de Datos, Laboratorios, Roles y Permisos, Notificaciones, Información) y un panel central con la "Configuración General" del sistema. Se destacan parámetros configurables como "Nombre del Sistema" (SGIAIC-ISC), "Institución" (TecMM Campus La Huerta), "Máximo de reservas activas por alumno" y "Tiempo mínimo de reserva en horas" , así como la "Descripción / Misión del sistema". A diferencia de los perfiles Alumno y Docente, el Administrador tiene permisos para modificar estos parámetros, permitiendo ajustar el comportamiento global del sistema según las necesidades institucionales.

10.14 Conclusiones Arquitectónicas

El presente documento culmina la fase de análisis y diseño arquitectónico de los elementos clave que definen el sistema son:

- Conexión Metodológica: Se ha establecido una trazabilidad completa y explícita entre los requerimientos funcionales, el modelado gráfico (UML/BPMN) y los componentes arquitectónicos (Sección 7 y 10).
- Robustez Estructural: La arquitectura de tres capas garantiza un sistema modular, seguro y altamente mantenible, siendo la base para el cumplimiento de los RNF-002 (Rendimiento) y RNF-004 (Disponibilidad).
- Integridad de Datos: El Modelo de Datos Normalizado y el registro automático en Bitácora aseguran la consistencia y la auditoría completa de todas las transacciones, esencial para RNF-005.arquitectónico del proyecto SGIAC-ISC, integrando la Especificación de Requerimientos (ERS) y la descripción arquitectónica formal conforme a la norma ISO/IEC 1471:2000.
- Viabilidad Comprobada: El Estudio de Factibilidad confirma la viabilidad técnica, operativa y económica, justificando que la inversión inicial se recupera en el segundo año y que el diseño propuesto genera un VAN positivo.

Esta integración metodológica transforma este documento de una simple lista de requerimientos a un Documento Integral de Diseño Arquitectónico de Software, proporcionando una base sólida para el desarrollo, la validación académica y la operación futura del SGIAC-ISC.

11. Desarrollo

En esta sección se describe el proceso de implementación del sistema SGIAC-ISC, considerando la codificación del sistema con base en los requerimientos definidos en la Especificación de Requerimientos de Software (ERS) y el diseño arquitectónico propuesto. Asimismo, se abordan las actividades relacionadas con la validación del sistema mediante pruebas, la integración del código fuente en un repositorio y el seguimiento del desarrollo a través de herramientas de control de versiones.

El desarrollo del sistema se ha llevado a cabo de manera progresiva, asegurando la implementación de cada módulo conforme a los lineamientos establecidos en la fase de análisis y diseño, con el objetivo de mantener coherencia entre lo definido y lo desarrollado. Cabe destacar que el sistema se encuentra actualmente en una fase activa de desarrollo, en la cual continúan realizándose ajustes, mejoras e integración de funcionalidades.

11.1 Desarrollo del Sistema

El desarrollo del sistema SGIAC-ISC se realiza con base en los requerimientos funcionales y no funcionales establecidos en el documento ERS, así como en la arquitectura definida previamente. Cada módulo ha sido implementado bajo principios de modularidad, organización del código y facilidad de mantenimiento, permitiendo una estructura escalable y adaptable.

Durante esta fase, se han desarrollado los principales módulos del sistema, tales como Dashboard, Activos, Consumibles, Solicitudes, Reservas, Usuarios, Reportes y Configuración, asegurando su integración dentro de una arquitectura de tres capas (presentación, lógica de negocio y acceso a datos).

Como parte del proceso de mejora continua, se han considerado las observaciones realizadas por docentes y alumnos del Tecnológico Superior de Jalisco, Unidad La Huerta. Estas aportaciones han permitido identificar áreas de oportunidad, principalmente en los módulos de solicitudes y reservas. Entre las mejoras en proceso de implementación destacan la posibilidad de registrar múltiples activos en una sola solicitud, incorporar descripciones del uso del material, establecer restricciones según el tipo de usuario y registrar el estado de los activos al momento de su devolución.

De igual forma, se trabaja en el fortalecimiento del control de inventario mediante la gestión de reposición de materiales dañados, la actualización de números de serie y la mejora en la relación entre roles del sistema, garantizando la integridad y consistencia de la información.

En cuanto a la validación, se han aplicado pruebas de caja negra, enfocadas en verificar el comportamiento funcional del sistema desde la perspectiva del usuario, y pruebas de caja blanca, orientadas a evaluar la lógica interna, estructuras de control y flujo de datos. Actualmente, el sistema continúa en proceso de evaluación, incorporando nuevas pruebas con el objetivo de garantizar su estabilidad, seguridad y correcto desempeño en un entorno real.

El control de versiones y la integración del sistema se gestionan mediante GitHub, donde se almacena el código fuente del proyecto. Se realizan commits de manera constante por cada avance significativo, lo que permite mantener un seguimiento detallado del desarrollo, facilitar la colaboración entre los integrantes y asegurar la trazabilidad de los cambios.

Finalmente, el sistema se encuentra en una etapa de consolidación, en la cual se continúa optimizando su funcionalidad, corrigiendo errores detectados y afinando detalles de interfaz y rendimiento, con el propósito de lograr un sistema robusto, confiable y apto para su implementación en el entorno académico.

11.2 Desarrollo del Sistema

Manual Técnico del Sistema

SGIAC-ISC

Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles

Información del Documento	
Versión del Documento	**v1.0**
Fecha de Publicación	Abril de 2026
Materia	Ingeniería de Software
Docente	Omar Gerardo Pérez Morales
Repositorio	github.com/Chiliswilis/Inventario-Activos-ISC
Estado del Documento	Versión inicial — Especificación formal

Equipo de Desarrollo

Williams Díaz	**Ali Grijalva**	**Víctor Sainz**
Ernesto Reynaga	Brandon	Raúl Beltrán

Historial de Versiones

Versión	Fecha	Autor(es)	Descripción del Cambio
v1.0	Abril 2026	Williams Díaz, Ali Grijalva, Víctor Sainz, Ernesto Reynaga, Brandon, Raúl Beltrán	Versión inicial del manual técnico. Documentación completa del sistema SGIAC-ISC.

1. Introducción

El SGIAC-ISC es una aplicación web institucional diseñada para gestionar y controlar los recursos materiales del área de Ingeniería en Sistemas del Tecnológico Superior de Jalisco, Unidad La Huerta. Permite administrar activos, consumibles, préstamos, reservas de laboratorio y generar reportes.

Funciona con una arquitectura cliente-servidor: usa Nginx en el frontend, un backend en Node.js con Express y base de datos PostgreSQL en Supabase. Todo el sistema está contenedorizado con Docker para facilitar su despliegue y portabilidad.

Objetivos del Manual

Este manual técnico tiene como propósito:

- Documentar la arquitectura técnica del sistema SGIAC-ISC de forma clara y precisa.
- Guiar a los desarrolladores y administradores en la instalación, configuración y despliegue del sistema.
- Describir las convenciones de código, estructura de directorios y patrones de diseño adoptados.
- Servir como referencia técnica para el mantenimiento, solución de problemas y evolución del sistema.
- Registrar el historial de versiones y cambios del sistema de manera formal.

Público Objetivo

Este documento está dirigido a:

- Desarrolladores de software responsables del mantenimiento y evolución del sistema.
- Administradores de sistemas encargados del despliegue y operación en entornos productivos.
- Docentes y asesores técnicos que supervisen el desarrollo del proyecto académico.

2. Arquitectura del Sistema

Descripción General

El SGIAC-ISC implementa una arquitectura cliente-servidor de tres capas claramente diferenciadas. La capa de presentación comprende el frontend estático (HTML, CSS y JavaScript vanilla) servido por Nginx. La capa de lógica de negocio corresponde a la API REST construida con Node.js y Express. Finalmente, la capa de datos está conformada por una base de datos PostgreSQL alojada en Supabase (servicio DBaaS en la nube).

Diagrama de Arquitectura (Cliente-Servidor)

CAPA DE PRESENTACIÓN	***CAPA DE NEGOCIO***	***CAPA DE DATOS***
	Nginx *:8080*	
Navegador Web ***HTML · CSS · JavaScript***	*Archivos estáticos* ***Express API*** *:3000*	***Supabase*** *PostgreSQL Cloud*
Chrome / Firefox / Edge	*Lógica de negocio* *Autenticación / Roles*	*9 tablas · Backups diarios* *Row Level Security*

Descripción de Componentes Principales

Componente	Tecnología	Puerto	Descripción
Navegador Web	HTML + CSS + JS vanilla	—	Interfaz de usuario. Renderiza el frontend en el cliente.
Nginx (Servidor Web)	Nginx (Docker)	8080:80	Sirve los archivos estáticos del frontend.
Backend API	Node.js + Express (Docker)	3000:3000	Expone la API REST, aplica autenticación y lógica de negocio.

Base de Datos	PostgreSQL (Supabase Cloud)	Interno	Imacenamiento relacional persistente en la nube.
Tiempo Real (SSE)	Server-Sent Events	/api/events	Notificaciones de cambios al cliente sin polling.

Módulos del Backend

Módulo	Ruta Base	Responsabilidad
auth	/api/auth	Autenticación: login y validación de sesión.
users	/api/users	CRUD de usuarios y asignación de roles.

Módulo	Ruta Base	Responsabilidad
assets	/api/assets	Gestión de activos (equipos reutilizables).
consumibles	/api/consumibles	Gestión de consumibles y control de stock mínimo.
categories	/api/categories	Catálogo de categorías de activos y consumibles.
requests	/api/requests	Flujo de solicitudes: creación, aprobación y devolución.
reservations	/api/reservations	Reserva y control de laboratorios de cómputo.
stats	/api/stats	Indicadores estadísticos para el dashboard.
events	/api/events	Servidor SSE para actualizaciones en tiempo real.
labs	/api/labs	Catálogo dinámico de laboratorios disponibles.

Esquema Simplificado de Base de Datos

Tabla	Descripción	Relaciones Clave
users	Usuarios con rol: administrador, docente, alumno.	1:N con requests, reservations, logs
assets	Activos físicos: nombre, serie, estado, cantidad.	N:1 con categories · 1:N con request_items
consumables	Consumibles: stock, mínimo, caducidad, ubicación.	N:1 con categories · 1:N con request_items
categories	Categorías de activos y consumibles por tipo/área.	1:N con assets, consumables
requests	Solicitudes: estado (pending→approved→returned).	N:1 con users · 1:N con request_items
request_items	Ítems individuales de cada solicitud.	N:1 con requests, assets, consumables
reservations	Reservas de laboratorio con horario y estado.	N:1 con users, labs
	Catálogo de laboratorios:	

labs	edificio, horario, capacidad.	1:N con reservations
logs	Bitácora inmutable de todas las operaciones.	N:1 con users

3. Tecnologías y Dependencias

En este apartado se presentan las tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema, organizadas por capas. Se describen las herramientas empleadas en el frontend, backend, base de datos y servidor web, así como los componentes adicionales para tiempo real, seguridad y configuración. Esto permite tener una visión clara de la arquitectura tecnológica y las versiones utilizadas en el proyecto.

Capa	Tecnología	Versión / Detalle
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla)	Sin frameworks adicionales
Backend	Node.js + Express	Express ^4.22.1
Base de Datos	PostgreSQL gestionado por Supabase	@supabase/supabase-js ^2.99.0
Servidor Web	Nginx	Última estable (imagen Docker oficial)
Contenedores	Docker + Docker Compose	v2.0+ (Docker Compose Plugin)
Tiempo Real	Server-Sent Events (SSE)	Implementación nativa Node.js
Hashing	bcrypt	^6.0.0
Variables de Env.	dotenv	^17.3.1

Stack Tecnológico

Capa	Tecnología	Versión / Detalle
Frontend	HTML5, CSS3, JavaScript (vanilla)	Sin frameworks adicionales
Backend	Node.js + Express	Express ^4.22.1
Base de Datos	PostgreSQL gestionado por Supabase	@supabase/supabase-js ^2.99.0
Servidor Web	Nginx	Última estable (imagen Docker oficial)
Contenedores	Docker + Docker Compose	v2.0+ (Docker Compose Plugin)

Tiempo Real	Server-Sent Events (SSE)	Implementación nativa Node.js
Hashing	bcrypt	^6.0.0
Variables de Env.	dotenv	^17.3.1

Dependencias del Backend (package.json)

En este apartado se describen las dependencias principales del backend, las cuales permiten el funcionamiento del servidor, la conexión con la base de datos, la seguridad y la configuración del entorno.

Dependencias de producción (package.json):

- *@supabase/supabase-js ^2.99.0: SDK oficial de Supabase para Node.js.*
- *bcrypt ^6.0.0: Librería para el hashing seguro de contraseñas.*
- *cors ^2.8.6: Middleware que habilita el intercambio de recursos entre dominios.*
- *dotenv ^17.3.1: Permite cargar variables de entorno desde un archivo .env.*
- *express ^4.22.1: Framework web para la creación de APIs en Node.js.*

Requisitos de Hardware

Recurso	Mínimo (Servidor)	Recomendado (Servidor)	Desarrollo Local
CPU	2 núcleos	4 núcleos	2 núcleos
RAM	2 GB	4 GB	4 GB
Almacenamiento	10 GB	20 GB SSD	5 GB libres
S.O.	Linux Ubuntu 20.04+	Ubuntu 22.04 LTS	Win 10/11, macOS 12+, Linux
Docker Engine	20.10+	Última estable	Docker Desktop
Conexión Red	Requerida	Requerida	Requerida (Supabase)

Sistemas Operativos Compatibles

- Linux (Ubuntu 20.04 LTS o superior) — Entorno de producción recomendado.
- Windows 10 / 11 con Docker Desktop — Entorno de desarrollo local.
- macOS 12 (Monterey) o superior con Docker Desktop — Entorno de desarrollo local.

Instalación y Configuración

En este apartado se describen los requisitos necesarios para la instalación y configuración del sistema. Se presentan las herramientas indispensables que deben estar previamente instaladas para garantizar un correcto despliegue del entorno mediante contenedores.

Prerrequisitos

Antes de proceder con la instalación, verifique que el equipo cuente con las siguientes herramientas instaladas y operativas:

Herramienta	***Versión Mínima***	***Descarga***
Docker Desktop	*20.10+*	*https://www.docker.com/products/docker-desktop/*
Git	*2.30+*	*https://git-scm.com/downloads*
Cuenta Supabase	—	*https://supabase.com*

Configuración del Entorno de Desarrollo Local

Clonar el repositorio
git clone https://github.com/Chiliswilis/Inventario-Activos-ISC.git

Paso 2 — Configurar las variables de entorno

Copie el archivo de plantilla de variables de entorno:

```
cp .env.example backen
```

Abra el archivo backend/.env con cualquier editor de texto y complete las credenciales de su proyecto Supabase:

SUPABASE_URL=https://tu-proyecto.supabase.co
SUPABASE_KEY=su_service_role_key_aqui

Paso 3 — Crear el esquema de la base de datos

En el panel de administración de Supabase, abra el editor SQL y ejecute el contenido del archivo
backend/db/schema.sql para crear todas las tablas del sistema.

Paso 4 — Construir y levantar los contenedores

```
docker-compose up --build
```

La primera ejecución puede tardar varios minutos mientras Docker descarga

las imágenes base y construye los contenedores. Las ejecuciones posteriores son considerablemente más rápidas.

Paso 5 — Acceder al sistema

Una vez que Docker Compose haya iniciado todos los servicios, abra su navegador en:

```
http://localhost:8080
```

Detener el sistema

```
docker-compose down
```

Variables de Entorno

Variable	*Descripción*	*Ejemplo*
SUPABASE_URL	***URL del proyecto Supabase***	***https://abcd1234.supabase.co***
SUPABASE_KEY	***Clave service_role del proyecto (confidencial)***	***eyJhbGciOiJIUzI1NiIs...***

4. Despliegue en Producción

Instrucciones de Despliegue

El sistema puede desplegarse en cualquier servidor Linux con Docker instalado. El proceso es idéntico al del entorno de desarrollo:

Preparar el servidor (Ubuntu 22.04)

```
sudo apt-get install -y docker.io docker-compose-plugin
sudo systemctl enable docker && sudo systemctl start docker
```

Clonar el proyecto y configurar variables

```
*git clone https://github.com/Chiliswilis/Inventario-Activos-ISC.git*
*cd Inventario-Activos-ISC*
*cp .env.example backend/.env*
```

Levantar en modo desacoplado (background)

```
docker-compose up --build -d
```

El sistema estará disponible en el puerto 8080 del servidor.

Configuración de Puertos

Servicio	***Contenedor***	***Puerto Interno***	***Puerto Externo***
Frontend (Nginx)	*sgiac-frontend*	*80*	*8080*
Backend (Express)	*sgiac-backend*	*3000*	*3000*

Actualización del Sistema

Para actualizar el sistema con nuevas versiones del código:

```
git clone https://github.com/Chiliswilis/Inventario-Activos-ISC.git
cd Inventario-Activos-ISC
cp .env.example backend/.env
```

Nota: Los datos no se pierden durante la actualización ya que residen en Supabase Cloud, no en los contenedores locales.

5. Configuración de APIs y Servicios Externos

Supabase — Base de Datos y Almacenamiento

Supabase es el único servicio externo del que depende el sistema. Para obtener y configurar las credenciales siga los pasos indicados a continuación:

- Acceda a https://supabase.com y cree una cuenta o inicie sesión.
- Cree un nuevo proyecto e indique un nombre, contraseña de BD y región geográfica.
- Una vez creado, navegue a Project Settings → API.
- Copie el valor de Project URL y asígnelo a SUPABASE_URL en el archivo backend/.env.
- Copie el valor de service_role (Secret) y asígnelo a SUPABASE_KEY.
- Ejecute el archivo backend/db/schema.sql en el editor SQL de Supabase para crear el esquema.

Credenciales de Prueba del Sistema

El sistema incluye usuarios de demostración para verificar el funcionamiento de cada rol una vez ejecutado el esquema de base de datos:

Rol	***Correo Electrónico***	***Contraseña***
Administrador	*admin.example@gmail.com*	*Admin123*
Docente	*docente.example@gmail.com*	*Docente123*
Alumno	*alumno.example@gmail.com*	*Alumno123*

6. Mantenimiento y Monitoreo

Copias de Seguridad

Dado que la base de datos reside en Supabase Cloud, los respaldos están gestionados por la plataforma con copias diarias automáticas en los planes de pago. Adicionalmente se recomienda:

- Exportar periódicamente el esquema y los datos desde el Dashboard de Supabase (Database → Backups).
- Mantener el archivo schema.sql actualizado en el repositorio ante cualquier cambio de esquema.
- Documentar toda migración de esquema con fecha y descripción en el historial de Git.

Monitoreo del Rendimiento

Herramienta	Propósito	Acceso
Supabase Dashboard	Monitoreo de consultas, índices y uso de BD	app.supabase.com
docker stats	Uso de CPU y memoria de los contenedores	Comando CLI
Nginx Access Log	Análisis de solicitudes HTTP al frontend	/var/log/nginx/access.log
Prometheus + Grafana	Métricas avanzadas de rendimiento (opcional)	prometheus.io / grafana.com

Para monitorear el uso de recursos de los contenedores en tiempo real:

```
docker stats sgiac-backend sgiac-frontend
```

Gestión de Logs

Logs de la aplicación (Docker)

```
docker-compose logs -f backend   # Muestra logs del backend en tiempo real
docker-compose logs -f frontend  # Muestra logs de Nginx en tiempo real
```

Bitácora del sistema (base de datos)

El sistema mantiene una tabla **logs** inmutable en Supabase que registra todas las operaciones. Para consultarla, ejecute en el editor SQL de Supabase:

```
SELECT * FROM logs ORDER BY timestamp DESC LIMIT 100;
```

Código HTTP	Significado	Acción Sugerida
200	Operación exitosa	Ninguna acción requerida.
400	Solicitud mal formada	Revisar el payload enviado desde el cliente.
401	No autenticado	Verificar que el header x-user-id esté presente y sea válido.
403	Acceso denegado por rol	Verificar el rol asignado al usuario en la tabla users.
404	Recurso no encontrado	Comprobar el ID del recurso en la solicitud.
500	Error interno del servidor	Revisar logs con: docker-compose logs backend

7. Seguridad del Sistema

Modelo de Autenticación y Autorización

El sistema implementa autenticación basada en un identificador de sesión transmitido mediante el header HTTP personalizado **x-user-id**. El flujo es el siguiente:

- El usuario ingresa sus credenciales en el formulario de login (login.html).
- El frontend envía POST /api/auth/login con { email, password }.
- El backend busca al usuario en Supabase y verifica la contraseña con bcrypt.compare().
- Si es correcta, devuelve el objeto { id, username, role }.
- El frontend almacena el user_id en localStorage y lo envía en cada solicitud posterior como header x-user-id.
- El middleware requireAuth valida el header consultando la tabla users en Supabase.
- El middleware requireRole verifica que el rol del usuario pertenezca a la lista de roles permitidos para el endpoint.

Cifrado de Contraseñas

Todas las contraseñas se almacenan en la base de datos utilizando el algoritmo bcrypt con salt rounds configurables. Nunca se almacena la contraseña en texto plano ni se transmite por la red en ningún flujo del sistema.

Recomendaciones para Producción

- Habilitar HTTPS mediante certificado SSL/TLS (Let's Encrypt recomendado) en el proxy inverso.
- Ejecutar npm audit periódicamente para detectar vulnerabilidades en dependencias.
- Reconstruir los contenedores regularmente para incorporar parches del sistema base.
- No exponer el puerto 3000 del backend directamente a Internet; enrutar todo el tráfico a través de Nginx.
- Rotar la SUPABASE_KEY periódicamente y ante cualquier sospecha de exposición.
- Habilitar Row Level Security (RLS) en Supabase como capa adicional de control de acceso a datos.

Configuración de Firewall (UFW — Ubuntu)

```
sudo ufw allow 22/tcp # SSH
sudo ufw allow 80/tcp # HTTP
sudo ufw allow 44|3/tcp # HTTPS
```

```
sudo ufw deny 3000/tcp # Backend — solo acceso interno
sudo ufw enable
```

8. Estructura del Proyecto

Esta sección describe la organización de carpetas y archivos del sistema, permitiendo entender cómo está distribuido el backend, frontend y archivos de configuración.

Árbol de Directorios

```
Inventario-Activos-ISC-/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── config/
│   │   │   └── supabase.js
│   │   ├── middlewares/
│   │   │   └── auth.middleware.js
│   │   └── modules/
│   │       ├── auth/
│   │       ├── assets/
│   │       ├── categories/
│   │       ├── consumibles/
│   │       ├── events/
│   │       ├── requests/
│   │       ├── reservations/
│   │       ├── stats/
│   │       └── users/
│   ├── server.js
│   ├── package.json
│   └── Dockerfile
├── frontend/
│   ├── src/
│   │   ├── public/      ← HTML y assets estáticos
│   │   └── js/          ← Scripts por página
│   ├── nginx.conf
│   └── Dockerfile
├── .env.example         ← Plantilla de variables de entorno
├── .gitignore
├── docker-compose.yml
└── README.md
```

Patrones de Diseño del Backend

Cada módulo del backend sigue el patrón MVC adaptado a APIs REST, con separación explícita de responsabilidades:

Archivo	Patrón	Responsabilidad
		Define las rutas HTTP y aplica middlewares de autenticación/autorización.

***.routes.js**	Router (Express)	

Archivo	Patrón	Responsabilidad
***.controller.js**	Controlador	Recibe la solicitud HTTP, invoca el servicio y retorna la respuesta JSON.
***.service.js**	Servicio	Contiene la lógica de negocio y las consultas a la base de datos Supabase.

Estándares de Codificación

- Lenguaje: JavaScript (ES6+) en frontend y backend.
- Módulos: CommonJS (require / module.exports) en el backend.
- Nomenclatura de archivos: kebab-case (ej: auth.controller.js).
- Nomenclatura de variables y funciones: camelCase (ej: requireAuth, getAssetById).
- Indentación: 2 espacios. Sin punto y coma al final de línea (estilo Express estándar).
- Comentarios: en español, descriptivos. Los bloques de lógica compleja deben documentar su propósito.

Ejemplo de documentación JSDoc para funciones:

```
/**
* Obtiene todos los activos disponibles del inventario.
* @param {Request} req — Objeto de solicitud Express
* @param {Response} res — Objeto de respuesta Express
* @returns {Promise<void>}
*/
async function getAssets(req, res) { ... }
```

9. Solución de Problemas Frecuentes

En esta sección se presentan los problemas más comunes que pueden surgir durante la ejecución del sistema, junto con sus posibles causas y soluciones recomendadas para resolverlos de manera rápida.

Problema Detectado	Causa Probable	Solución
El contenedor del backend no inicia.	El archivo backend/.env no existe o contiene variables incorrectas.	Verificar que backend/.env existe y que SUPABASE_URL y SUPABASE_KEY son correctas. Ejecutar: docker-compose logs backend
La página no carga en localhost:8080.	Docker Desktop no está en ejecución o el puerto 8080 está ocupado.	Iniciar Docker Desktop. Verificar puertos con: netstat -an | grep 8080
Error de conexión con Supabase.	Se usó la clave anon en lugar de la clave service_role.	Obtener la clave service_role correcta desde Supabase: Project Settings → API
Error 401 en todos los endpoints.	El header x-user-id no se está enviando en las solicitudes.	Verificar que el usuario esté autenticado y que localStorage contenga el user_id.
Error 403 en endpoints de administrador.	El usuario no tiene el rol de administrador asignado.	Comprobar el campo role del usuario en la tabla users de Supabase.
Las tablas no existen en Supabase.	El archivo schema.sql no fue ejecutado en la base de datos.	Ejecutar backend/db/schema.sql en el editor SQL de Supabase.
Cambios en el código no se reflejan.	Los contenedores utilizan una imagen desactualizada.	Reconstruir los contenedores: docker-compose up --build

Comandos de Diagnóstico

```
docker-compose logs -f # Logs en tiempo real de todos los servicios
docker-compose logs -f backend # Logs solo del backend
docker-compose ps # Estado de los contenedores
docker-compose restart backend # Reiniciar un contenedor específico
docker exec -it sgiac-backend sh # Shell interactivo en el backend
```

10. Diagramas y Flujos del Sistema

Flujo de Autenticación
Este flujo describe el proceso de inicio de sesión de un usuario en el sistema, desde el acceso hasta la redirección según su rol.

Paso	*Actor*	*Acción / Descripción*
1	*Usuario*	*Accede a http://localhost:8080 → redirigido a login.html*
2	*Frontend*	*Muestra formulario de correo y contraseña*
3	*Frontend*	*Envía POST /api/auth/login con { email, password }*
4	*Backend*	*Busca al usuario en Supabase por correo electrónico*
5	*Backend*	*Si no existe: retorna HTTP 401 (Credenciales inválidas)*
6	*Backend*	*Si existe: verifica contraseña con bcrypt.compare()*
7	*Backend*	*Si contraseña incorrecta: retorna HTTP 401*
8	*Backend*	*Si correcta: retorna { id, username, role } → HTTP 200*
9	*Frontend*	*Almacena user_id y role en localStorage*
10	*Frontend*	*Redirige al dashboard según el rol del usuario*

Flujo de Solicitud de Material
Este flujo describe el proceso que sigue una solicitud de material dentro del sistema, desde que el usuario la realiza hasta su aprobación o rechazo.

Paso	*Actor*	*Acción*
1	*Alumno / Docente*	*Accede a solicitudes.html y selecciona material disponible.*
2	*Sistema*	*Crea la solicitud con estado pending en la tabla requests.*
3	*SSE*	*Notifica al Docente responsable en tiempo real.*
4	*Docente*	*Aprueba (→ pending_admin) o Rechaza (→ rejected) la solicitud.*
5	*SSE*	*Si aprobada, notifica al Administrador en tiempo real.*
6	*Administrador*	*Aprueba (→ approved) o Rechaza (→ rejected) la solicitud.*
7a	*Sistema (activo)*	*Aprobada: registra como préstamo. Reduce inventario. Requiere devolución.*
7b	*Sistema*	*Aprobada: registra salida definitiva. Descuenta*

	(consumible)	*del stock.*
8	*Usuario*	*Recibe notificación del resultado final de su solicitud.*

11. Glosario de Términos Técnicos

Este glosario reúne los términos técnicos más importantes utilizados en el sistema SGIAC-ISC, con el fin de facilitar la comprensión de las tecnologías y conceptos empleados.

Término	Definición
API REST	Interfaz de programación que expone recursos mediante URLs y métodos HTTP estándar (GET, POST, PUT, DELETE).
Activo	Bien reutilizable asignable a usuarios (PC, proyector, monitor). Requiere devolución al ser prestado.
bcrypt	Algoritmo criptográfico para el hashing seguro de contraseñas, resistente a ataques de fuerza bruta.
Consumible	Material de uso limitado que se agota con el tiempo (hojas, cables). La salida del inventario es definitiva.
CORS	Cross-Origin Resource Sharing. Mecanismo HTTP que permite solicitudes entre dominios distintos.
Docker	Plataforma de contenedorización que empaqueta aplicaciones y sus dependencias en unidades portables.
Docker Compose	Herramienta para definir y ejecutar aplicaciones multi-contenedor mediante un archivo YAML.
Express	Framework minimalista de Node.js para construir APIs y aplicaciones web HTTP.
Nginx	Servidor web de alto rendimiento utilizado como servidor de archivos estáticos y proxy inverso.
Node.js	Entorno de ejecución de JavaScript en el servidor, basado en el motor V8 de Chrome.
PostgreSQL	Sistema de gestión de bases de datos relacional de código abierto, extensible y confiable.
RLS	Row Level Security. Característica de PostgreSQL/Supabase para controlar el acceso a filas individuales.
SGIAC-ISC	Sistema de Gestión de Inventarios de Activos y Consumibles de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
SSE	Server-Sent Events. Protocolo HTTP para enviar actualizaciones del servidor al cliente en tiempo real.

Supabase	Plataforma Backend-as-a-Service basada en PostgreSQL que provee base de datos, autenticación y almacenamiento.
x-user-id	Header HTTP personalizado del sistema para transmitir el identificador de sesión del usuario autenticado.

12. Referencias y Documentación Oficial

Tecnología / Recurso	URL de Documentación Oficial
Node.js	https://nodejs.org/en/docs
Express.js	https://expressjs.com/en/4x/api.html
Supabase	https://supabase.com/docs
@supabase/supabase-js	https://supabase.com/docs/reference/javascript
PostgreSQL	https://www.postgresql.org/docs/
Docker	https://docs.docker.com
Docker Compose	https://docs.docker.com/compose/
Nginx	https://nginx.org/en/docs/
bcrypt (npm)	https://www.npmjs.com/package/bcrypt
IEEE 830-1998 (ERS)	https://standards.ieee.org/ieee/830/1220/
Repositorio del Proyecto	https://github.com/Chiliswilis/Inventario-Activos-ISC

Este documento ha sido elaborado conforme a los requerimientos de la actividad ***Manual Técnico del Sistema*** *de la materia de Ingeniería de Software.*

Tecnológico Superior de Jalisco — Unidad Académica La Huerta — Ingeniería en Sistemas Computacionales — Abril 2026